

流体力学笔记

Linfan

2026 年 7 月 3 日

目录

0.1	第二章：流体主要物理性质	5
0.2	第三章：流体静力学	5
0.3	第四章：流体运动基本定理	6
0.4	第五章：恒定总流基本方程	8
0.5	第六章	9
0.6	第七章：	12
1	第一章：绪论	21
2	第二章：流体的主要物理性质	22
2.1	惯性、质量和密度	22
2.2	压缩性 (compressibility)	22
2.3	黏性 (viscosity)	23
2.4	表面张力特性	23
2.5	汽化压强	23
2.6	流体的分类	24
2.7	作用于流体上的力	24
3	第三章：流体静力学	24
3.1	静止流体中应力特性	24
3.2	流体平衡微分方程	25
3.3	重力作用下流体静压强分布	26
3.3.1	压强的度量	26
3.3.2	流体静力学基本方程	26
3.4	相对平衡下液体压强分布	27
3.5	液体作用在平面上的总静压力	27
3.5.1	解析法	27

3.5.2	图解法	28
3.6	作用在曲面上的总静压力	28
3.7	浮力以及浮潜体稳定	28
3.7.1	浮力及浸没物体的三态	28
3.7.2	潜体的平衡与稳定性	29
3.7.3	浮体的平衡与稳定性	29
4	第四章：流体运动基本定理	29
4.1	流体运动的描述方法	29
4.2	流体流动的基本概念	30
4.2.1	流管、流束、过流断面和流量	31
4.2.2	过流断面的性质	31
4.3	流体微团运动分析	31
4.3.1	流体微团运动的组成	31
4.3.2	流体微团旋转运动	31
4.4	流体运动基本方程	32
4.4.1	连续性微分方程	32
4.4.2	理想流体运动微分方程	33
4.4.3	粘性流体运动微分方程	33
4.5	欧拉微分方程的积分	33
4.6	恒定平面势流	34
4.6.1	流速势函数	34
4.6.2	流函数	34
4.6.3	流网	34
5	第五章：恒定总流基本方程	35
5.1	总流分析法	35
5.2	恒定不可压缩总流的连续性方程	35
5.3	恒定总流伯努利方程	35
5.3.1	实际流体元流伯努利方程	35
5.3.2	恒定总流伯努利方程	36
5.3.3	水头线	36
5.3.4	伯努利方程的拓展	36
5.4	恒定总流动量方程	37
6	第六章：流动阻力及能量损失	39
6.1	流动阻力和水头损失概述	39
6.1.1	水头损失基本公式	39
6.1.2	均匀流基本方程	39

6.2	液体流动两种流态	40
6.2.1	层流与湍流的判别	41
6.3	圆管层流运动	41
6.3.1	流速分布	41
6.3.2	圆管层流沿程水头损失计算	42
6.4	湍流运动	42
6.4.1	湍流运动的时均化	42
6.4.2	湍流中的雷诺应力	43
6.4.3	普朗特混合长度半经验湍流理论	43
6.4.4	湍流的结构	43
6.5	圆管湍流的沿程损失	44
6.5.1	实际圆管沿程损失因数	45
6.5.2	湍流阻力区的判别	45
6.6	非圆管湍流的沿程损失	45
6.7	局部水头损失	46
6.7.1	突然扩大管	46
6.7.2	突然缩小管	46
6.7.3	管道进出口	46
6.8	边界层概念	47
6.8.1	边界层分离	47
6.9	绕流阻力	47
7	第七章：量纲分析和相似理论	49
7.1	量纲	49
7.1.1	基本概念	49
7.1.2	量纲和谐原理	49
7.2	量纲分析法	49
7.3	流动相似理论基础	50
7.3.1	相似条件	50
7.3.2	相似准数	50
7.3.3	动力相似准则	51
7.4	模型实验	51
8	课后题汇总	52
8.1	第二章	52
8.2	第三章	53
8.3	第四章	60
8.4	第五章	64

目录	4
8.5 第六章	72
8.6 第七章：量纲分析和相似理论	79
9 答案整理	82

公式整合

0.1 第二章：流体主要物理性质

液体的压缩性 (compressibility)：体积压缩率：

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} = \frac{d\rho/\rho}{dp}$$

体积模量 K ：

$$K = \frac{1}{\kappa} = -\frac{dp}{dV/V} = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

液体的膨胀性 α_V ：

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = -\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT}$$

气体的状态方程：

$$\frac{p}{\rho} = RT$$

牛顿内摩擦定律：

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{d\theta}{dt}, \quad \mu \text{称为动力黏度}$$

水的运动黏度：

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.01775 \times 10^{-4}}{1 + 0.0337t + 0.000221t^2}$$

0.2 第三章：流体静力学

欧拉平衡微分方程（同一方向上压力与质量力平衡）：

$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

流体平衡微分方程的综合式：

$$dp = \rho (f_x dx + f_y dy + f_z dz)$$

流体静力学基本方程（三种表达式）：

$$p = p_0 + \rho gh \quad z + \frac{p}{\rho g} = C \quad z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

水压与形心淹没高度 h_C ：

$$F = \rho g \sin \theta \cdot y_c \cdot A = \rho g h_c A = p_c A$$

压心 y_D :

$$y_D = \frac{\rho g \sin \theta \cdot I_x}{F} = \frac{I_x}{y_c A} = y_c + \frac{I_{Cx}}{y_c A}$$

图解法下压力公式 (b 为受压面宽度):

$$F = p_c A = \rho g h_c \cdot A = \rho g \times \frac{1}{2} h \cdot b h = \frac{1}{2} \rho g h^2 \cdot b$$

曲面压力水平分力 F_x :

$$F_x = F' = p_{cx} A_x$$

曲面压力竖向分力 F_y :

$$F_z = W = \int_{A_z} \rho g h dA_z = \rho g V_p \quad V_p \text{ 为压力体体积}$$

0.3 第四章：流体运动基本定理

欧拉加速度 (时变加速度+迁移加速度):

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + u_x \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} + u_y \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y} + u_z \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial z} \end{aligned}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

哈密顿微分算子:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

流线方程:

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$$

迹线方程:

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} = dt$$

体积流量:

$$q_V = \int_A u dA$$

质量流量:

$$q_m = \int_A \rho u dA$$

AD 边角转速:

$$d\alpha \approx \tan d\alpha = \frac{\left(u_x + \frac{\partial u_x}{\partial y} dy\right) dt - u_x dt}{dy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} dt \quad (\text{顺时针})$$

$$\omega_\alpha = \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{\partial u_x}{\partial y} \quad (\text{顺时针为负})$$

AB 边角转速:

$$d\beta \approx \tan d\beta = \frac{\partial u_y}{\partial x} dt \quad (\text{逆时针})$$

$$\omega_\beta = \frac{d\beta}{dt} = \frac{\partial u_y}{\partial x} \quad (\text{逆时针为正})$$

对轴的角转速 (矢量, 由右手螺旋确定方向):

$$\omega_z = \frac{1}{2} (\omega_\alpha + \omega_\beta) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right)$$

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right)$$

连续性微分方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0$$

或:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0$$

理想流体运动微分方程:

$$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

展开为:

$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_y}{\partial z} \\ f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{cases}$$

N-S 方程:

$$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

伯努利方程 (Bernoulli equation)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} = C$$

(流速) 势函数:

$$d\varphi = u_x dx + u_y dy = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy$$

流函数:

$$d\psi = -u_y dx + u_x dy = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy$$

0.4 第五章：恒定总流基本方程

断面平均流速：

$$v = \frac{\int_A u \, dA}{A} = \frac{q_V}{A}$$

动量修正因数 β ：

$$\beta = \frac{\int_A u^2 \, dA}{q_V v} = \frac{\int_A u^2 \, dA}{A v^2}$$

动能修正因数 α ：

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 \, dA}{q_V v^2} = \frac{\int_A u^3 \, dA}{A v^3}$$

恒定不可压缩总流的连续性方程 (质量守恒)：

适用范围：固定别介内的不可压缩流体，包括恒定流、非恒定流、理想流体、实际流体

$$\int_{A_1} u_1 \, dA = \int_{A_2} u_2 \, dA$$

$$q_{V1} = q_{V2}$$

$$\text{或 } v_1 A_1 = v_2 A_2$$

黏性流体元流伯努利方程：

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = C \quad (1)$$

$$z + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + h'_w \quad (2)$$

实际流体总流的伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

水力梯度：

$$J = \frac{dh_w}{ds} = -\frac{dH}{ds} = -\frac{d\left(z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}\right)}{ds}$$

分流情况伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{w1,2}$$

$$\text{或 } z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_3 + \frac{p_3}{\rho g} + \frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} + h_{w1,3}$$

合流情况伯努利方程：

$$\begin{aligned} & \rho g q_{V1} \left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \right) + \rho g q_{V2} \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} \right) \\ &= \rho g q_{V3} \left(z_3 + \frac{p_3}{\rho g} + \frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} \right) + \rho g q_{V1} h_{w1,3} + \rho g q_{V2} h_{w2,3} \end{aligned}$$

有能量流入流出的伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \pm H = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

恒定总流动量定律：

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{K}}{dt} = \frac{d(\sum m\mathbf{u})}{dt}$$

直角分量形式为：

$$\begin{cases} \sum F_x = \rho q_V (\beta_2 v_{2x} - \beta_1 v_{1x}) \\ \sum F_y = \rho q_V (\beta_2 v_{2y} - \beta_1 v_{1y}) \\ \sum F_z = \rho q_V (\beta_2 v_{2z} - \beta_1 v_{1z}) \end{cases}$$

0.5 第六章

水头损失基本公式：

$$h_w = \sum h_f + \sum h_j$$

沿程水头损失计算公式（D-W 公式）：

$$h_f = \lambda \frac{l}{4R'} \frac{v^2}{2g}$$

水力半径 R' ：

$$R = \frac{A}{\chi} \quad \chi \text{ 是过流断面上流体与固体壁面接触的周界}$$

局部水头损失计算公式：

$$h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

均匀流基本方程（受力平衡推出）：

$$h_f = \frac{\tau l}{\rho g R'} \quad \text{或} \quad \tau = \rho g R' \frac{h_f}{l} = \rho g R' J$$

均匀流算是因数与壁面切应力关系：

$$\tau_0 = \frac{\lambda}{8} \rho v^2$$

摩阻流速：

$$v_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = v \sqrt{\lambda/8}$$

圆管切应力分布：

$$\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{r}{r_0}$$

圆管层流流速分布:

$$u = \frac{\rho g J r_0^2}{4\mu} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) = u_{max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$$

圆管层流平均流速 (哈根-泊肃叶方程):

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{\int_A u dA}{A} = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} \frac{\rho g J}{4\mu} (r_0^2 - r^2) \cdot 2\pi r dr = \frac{\rho g J r_0^2}{8\mu}$$

圆管层流沿程水头损失计算:

$$h_f = \frac{32\mu v l}{\rho g d^2} = \frac{64}{v d / \nu} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

时间平均流速 (时均流速):

$$\bar{u}_x = \frac{1}{T} \int_0^T u_x(t) dt$$

脉动流速:

$$u_x = \bar{u}_x + u'_x$$

湍流度 (湍流强度):

$$N = \frac{\sqrt{\frac{1}{3} (\overline{u'^2_x} + \overline{u'^2_y} + \overline{u'^2_z})}}{\bar{u}}$$

湍流附加应力 (雷诺应力):

$$\text{切向雷诺应力: } -\rho \overline{u'_x u'_y}, -\rho \overline{u'_x u'_z}, -\rho \overline{u'_y u'_z}$$

$$\text{法向雷诺正应力: } \rho \overline{u'^2_x}, \rho \overline{u'^2_y}, \rho \overline{u'^2_z}$$

湍流的切应力表达式:

$$\tau' = -\rho \overline{u'_x u'_y} = \rho L^2 \left(\frac{d\bar{u}_x}{dy} \right)^2 \quad \text{其中 } L = \kappa y$$

涡流黏度:

$$\eta = \rho L^2 \frac{d\bar{u}_x}{dy}$$

黏性底层流速与切应力关系 (切应力服从牛顿内摩擦定律):

$$\frac{u}{v_*} = \frac{v_* y}{\nu}$$

圆管法线方向湍流流速分布公式 (附加切应力为主体):

$$\frac{\bar{u}_x}{v_*} = \frac{1}{\kappa} \ln y + C$$

柯列勃洛克-怀特公式:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{2.51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{\Delta}{3.7d} \right)$$

巴尔公式:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{5.1286}{Re^{0.89}} \right)$$

谢才公式 (明渠均匀流平均流速经验公式):

$$v = C \sqrt{RJ}$$

$$h_f = \frac{lv^2}{RC^2} = \frac{8g}{C^2} \cdot \frac{l}{4R} \cdot \frac{v^2}{2g} = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

曼宁经验公式:

$$C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}}$$

突然扩大管的局部水头损失 (由伯努利方程计算):

$$h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

$$h_j = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{v_1^2}{2g} = \zeta_1 \frac{v_1^2}{2g}$$

$$h_j = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1 \right)^2 \frac{v_2^2}{2g} = \zeta_2 \frac{v_2^2}{2g}$$

突然缩小管的局部水头损失 (经验公式):

$$h_j = \zeta \frac{v_2^2}{2g}, \quad \zeta = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1} \right)$$

平板边界层内的雷诺数表达式:

$$Re_x = \frac{U_0 x}{\nu}$$

平板边界层厚度:

$$\text{层流边界层: } \delta = \frac{5x}{Re_x^{\frac{1}{2}}}$$

$$\text{湍流边界层: } \delta = \frac{0.377x}{Re_x^{\frac{1}{5}}}$$

绕流阻力:

$$F_D = C_D \rho \frac{U_0^2}{2} A$$

小球体的绕流阻力因数 C_D :

$$C_D = \begin{cases} \frac{24}{Re} & (Re < 1.0, \text{斯托克斯区}) \\ \frac{13}{\sqrt{Re}} & (1.0 < Re < 10^3, \text{过渡区}) \\ 0.44 & (10^3 < Re < 2 \times 10^5, \text{自模区}) \end{cases}$$

圆球沉降极限速度:

$$u_0 = \frac{d^2}{18\mu}(\rho_s g - \rho g) = \frac{d^2 g(\rho_s - \rho)}{18\mu}$$

0.6 第七章:

瑞利法: 直接求写出关系式, 求取量纲后进行匹配

π 定理: (1) 确认关系式, (2) 确定基本量, 一般为 d,v,p(3) 确定 π 数,

$$\pi_i = x_1^{a_i} x_2^{b_i} x_3^{c_i} \cdots x_i$$

(4) 确定 π 的指数, 使其量纲为一 (5) 放回原关系式中求解
相似比尺:

$$\lambda_l = \frac{l_p}{l_m}$$

四大相似准数:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{弗劳德数: } Fr = \frac{v^2}{gl} = \frac{v}{\sqrt{gl}} \\ \text{欧拉数: } Eu = \frac{p}{\rho v^2} = \frac{\Delta p}{\rho v^2} \\ \text{雷诺数: } Re = \frac{vl}{\nu} \\ \text{斯特劳哈尔数: } St = \frac{l}{vt} \end{array} \right.$$

柯西数:

$$Ca = \frac{\rho v^2}{K}$$

马赫数:

$$Ma = \frac{v}{c}$$

重要词汇中英文对照

按章节顺序整理

第一章：绪论

- 流体 fluid
- 流体质点（微团） fluid particle
- 连续介质模型 continuum model
- 质量守恒定律 law of conservation of mass
- 动量定理 momentum theorem

第二章：流体的主要物理性质

- 惯性 inertia
- 密度 density
- 压缩性 compressibility
- 体积压缩率 coefficient of compressibility
- 体积模量 bulk modulus
- 体胀系数 coefficient of thermal expansion
- 状态方程 equation of state
- 黏性 viscosity
- 牛顿内摩擦定律 Newton's law of internal friction
- 动力黏度 dynamic viscosity
- 运动黏度 kinematic viscosity
- 流速梯度 velocity gradient
- 表面张力 surface tension
- 汽化 evaporation
- 液化 condensation

- 汽化压强（饱和蒸气压） vapor pressure / saturated vapor pressure
- 空化 cavitation
- 理想流体 ideal fluid
- 可压缩流体 compressible fluid
- 不可压缩流体 incompressible fluid
- 牛顿流体 Newtonian fluid
- 非牛顿流体 non-Newtonian fluid
- 质量力 mass force
- 表面力 surface force
- 内摩擦力 internal friction

第三章：流体静力学

- 流体静力学 fluid statics / hydrostatics
- 静压强 static pressure / hydrostatic pressure
- 欧拉平衡微分方程 Euler's equilibrium equation
- 力函数（势函数） force function / potential function
- 有势力 potential force
- 等压面 equipressure surface / isobaric surface
- 绝对压强 absolute pressure
- 相对压强 relative pressure
- 表压强 gage pressure
- 真空 vacuum
- 真空度 vacuum degree
- 标准大气压 standard atmospheric pressure (atm)
- 工程大气压 engineering atmospheric pressure (at)
- 流体静力学基本方程 fundamental equation of fluid statics

• 位置水头	elevation head
• 压强水头（测压管高度）	pressure head
• 测压管水头	piezometric head
• 位能	potential energy
• 压能	pressure energy
• 总势能	total potential energy
• 解析法	analytical method
• 图解法	graphical method
• 总静压力	total hydrostatic pressure
• 压力中心（压心）	center of pressure
• 惯性矩	moment of inertia
• 平行移轴定理	parallel axis theorem
• 压力体	pressure prism
• 实压力体	real pressure prism
• 虚压力体	virtual pressure prism
• 浮力	buoyancy
• 浮心	center of buoyancy
• 阿基米德原理	Archimedes' principle
• 沉体	submerged body (sinking)
• 潜体	submerged body (neutral)
• 浮体	floating body
• 随遇平衡	neutral equilibrium
• 稳定平衡	stable equilibrium
• 不稳定平衡	unstable equilibrium
• 重心	center of gravity

第四章：流体运动基本定理

- 拉格朗日法 Lagrangian approach
- 欧拉法 Eulerian approach
- 时变加速度（当地加速度） local acceleration
- 迁移加速度（位变加速度） convective acceleration
- 哈密顿微分算子 Hamiltonian operator / nabla operator
- 恒定流（定常流） steady flow
- 非恒定流（非定常流） unsteady flow
- 均匀流 uniform flow
- 非均匀流 non-uniform flow
- 渐变流 gradually varied flow
- 急变流 rapidly varied flow
- 一元流 one-dimensional flow
- 二元流 two-dimensional flow
- 三元流 three-dimensional flow
- 流线 streamline
- 迹线 pathline
- 色线（脉线） streakline
- 流管 stream tube
- 流束 stream filament
- 元流 element flow
- 总流 total flow
- 过流断面 flow cross-section
- 流量 discharge / flow rate
- 体积流量 volumetric flow rate

- 质量流量 mass flow rate
- 亥姆霍兹速度分解定理 Helmholtz velocity decomposition theorem
- 平移 translation
- 旋转 rotation
- 线变形 linear deformation
- 角变形 angular deformation
- 角转速 angular velocity
- 有旋流（涡流） vortex / rotational flow
- 无旋流（势流） potential flow / irrotational flow
- 连续性微分方程 differential continuity equation
- 理想流体运动微分方程（欧拉方程） Euler's equation
- 粘性流体运动微分方程（N-S 方程） Navier-Stokes equation (N-S equation)
- 伯努利方程 Bernoulli equation
- 流速水头 velocity head
- 流速势函数 velocity potential function
- 流函数 stream function
- 流网 flow net
- 势流叠加原理 principle of superposition for potential flow
- 拉普拉斯方程 Laplace's equation

第五章：恒定总流基本方程

- 总流分析法 total flow analysis method
- 断面平均流速 cross-section mean velocity
- 动量修正因数 momentum correction factor
- 动能修正因数 kinetic energy correction factor

- 恒定不可压缩总流连续性方程 continuity equation for steady incompressible total flow
- 实际流体元流伯努利方程 Bernoulli equation for real fluid element flow
- 恒定总流伯努利方程 Bernoulli equation for steady total flow
- 水头损失 head loss
- 总水头线 total grade line
- 水力坡度 hydraulic slope
- 恒定总流动量方程 momentum equation for steady total flow
- 静压 static pressure
- 动压 dynamic pressure
- 位压 potential pressure

第六章：流动阻力及能量损失

- 层流 laminar flow
- 湍流 turbulent flow
- 沿程水头损失 frictional head loss
- 局部水头损失 local head loss / minor loss
- 达西-魏思巴赫公式（D-W 公式） Darcy-Weisbach formula
- 水力半径 hydraulic radius
- 湿周 wetted perimeter
- 均匀流基本方程 fundamental equation of uniform flow
- 摩阻流速 friction velocity
- 雷诺数 Reynolds number
- 上临界流速 upper critical velocity
- 下临界流速 lower critical velocity
- 临界雷诺数 critical Reynolds number

• 圆管层流	laminar flow in circular pipe
• 哈根-泊肃叶方程	Hagen-Poiseuille equation
• 湍流脉动	turbulent fluctuation
• 时均流速	time-averaged velocity
• 脉动流速	fluctuating velocity
• 湍流度（湍流强度）	intensity of turbulent flow
• 雷诺应力（附加应力）	Reynolds stress / additional stress
• 普朗特混合长度	Prandtl mixing length
• 涡流黏度	eddy viscosity
• 黏性底层	viscous sublayer
• 湍流核心区	turbulent core region
• 沿程阻力因数（沿程损失因数）	friction factor
• 绝对粗糙度	absolute roughness
• 相对粗糙度	relative roughness
• 尼古拉兹曲线	Nikuradse diagram
• 湍流光滑区	hydraulically smooth region
• 湍流过渡区	transition region
• 湍流粗糙区	hydraulically rough region
• 柯列勃洛克-怀特公式	Colebrook-White formula
• 巴尔公式	Barr formula
• 穆迪图	Moody chart / Moody diagram
• 谢才公式	Chézy formula
• 谢才系数	Chézy coefficient
• 曼宁公式	Manning formula
• 糙率	roughness coefficient

- 突然扩大管 sudden expansion
- 突然缩小管 sudden contraction
- 边界层 boundary layer
- 边界层厚度 boundary layer thickness
- 层流边界层 laminar boundary layer
- 湍流边界层 turbulent boundary layer
- 转捩点 transition point
- 边界层分离 boundary layer separation
- 尾流 wake flow
- 绕流阻力 drag
- 升力 lift
- 摩擦阻力 friction drag
- 形体阻力（压差阻力） form drag / pressure drag
- 绕流阻力因数 drag coefficient
- 自模区 self-modeling region
- 斯托克斯区 Stokes region
- 极限沉降速度 terminal settling velocity

第七章：量纲分析和相似理论

- 量纲 dimension
- 单位 unit
- 基本量纲 fundamental dimensions
- 导出量纲 derived dimensions
- 量纲一的量（纯数） dimensionless quantity
- 量纲和谐原理 principle of dimensional homogeneity
- 量纲分析 dimensional analysis

• 瑞利法	Rayleigh method
• π 定理	Buckingham π theorem
• 模型	model
• 原型	prototype
• 几何相似	geometrical similarity
• 运动相似	kinematic similarity
• 动力相似	dynamic similarity
• 相似准数	similarity criterion number
• 弗劳德数	Froude number (Fr)
• 欧拉数	Euler number (Eu)
• 斯特劳哈尔数	Strouhal number (St)
• 柯西数	Cauchy number (Ca)
• 马赫数	Mach number (Ma)
• 弗劳德相似准则（重力相似准则）	Froude similarity criterion
• 雷诺相似准则（黏滞力相似准则）	Reynolds similarity criterion
• 相似比尺	similarity scale
• 长度比尺	length scale

1 第一章：绪论

这个绪论确实很好的发挥了绪论的作用，水水的

流体是气体和液体的总称。从力学性质上来看，流体和固体的区别在于他们对外力的抵抗能力不同。固体既能承受压力也能承受拉力，抵抗拉伸变形。但流体**只能承受压力，几乎不能承受拉力以及拉伸变形**。在任何微小的切应力作用下，流体很容易发生变形或者流动。

流体和其他任何物体一样，都是有分子构成的。由于分子之间不可避免的存在间隙，因此，从严格意义上来说，流体是不连续的。描述流体的任何物理量(密度 ρ , 速度 v , 压力 p 等)在空间和时间上都是不连续的。但显然对于很多宏观现象来说，研究每个分子的状态并不现实，也没有意义。因此引入了**流体质点与连续介质模型**，具体定义如下：

1. 流体质点 (微团): 是指尺度大小同一切流动空间相比微不足道, 又含有大量分子, 具有一定质量的流体微元。
2. 连续介质模型: 即把流体视为流体质点没有间隙地充满它所占据的整个空间的一种连续介质, 其物理性质和物理量也是连续的。

流体力学最终还是在研究力的, 因此在理论上, 流体力学主要遵循以下物理定律:

1. 质量守恒定律: $\frac{dm}{dt} = 0$
2. 动量定理: $\sum \mathbf{F} = \frac{d(m\mathbf{u})}{dt}$
3. 牛顿第二定律: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
4. 机械能转化与守恒定律: 动能+压能+位能+能量损失 = 常数

2 第二章：流体的主要物理性质

2.1 惯性、质量和密度

一切物质都具有惯性——保持原有运动状态的特性, 流体也不例外。为了更好地描述惯性对物体运动的影响, 引入一个假象的力“惯性力”, 方向与加速度方向相反。

单位体积流体的质量称为密度, 也就是 ρ 。对于均质流体, 密度可以直接求得 $\rho = \frac{M}{V}$, 但对于非均质流体, 需要通过极限地方式求得点密度 $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}$

2.2 压缩性 (compressibility)

流体的体积或密度随其所受压力变化的性质, 称为压缩性 (compressibility)。可以用体积压缩率 (coefficient of compressibility) 来度量, 即压强增大一个单位值时液体体积的相对减小量, 用 κ 表示, 计算公式为:

$$\kappa = -\frac{dV/V}{dp} = \frac{d\rho/\rho}{dp}$$

κ 越小说明流体约不容易被压缩。

工程上更多用**体积模量 K (bulk modulus)** 来表示流体的压缩性, 体积模量 K 是体积压缩率的倒数, 即:

$$K = \frac{1}{\kappa} = -\frac{dp}{dV/V} = \frac{dp}{d\rho/\rho}$$

对于气体而言, 往往用**状态方程** $\frac{p}{\rho} = RT$ 代替密度进行描述。

老实说, 在中文中压缩性真的会很好理解。就是加压下物体被挤压而体积收缩、密度增大, 英语班真是听不懂。这个也没什么好说的。抓住定义即可

与压缩性对应的还有一个“膨胀性”（但不重要），用体胀系数 α_V 衡量，表示压强不变时流体体积随温度变化的变化率

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = -\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT}$$

2.3 黏性 (viscosity)

在流动状态下，由于分子间的相互作用力，流体具有一定的抵抗剪切变形的能力。这种性质就称为黏性 (viscosity)

流体在流动过程中，流体质点之间存在相对运动，进而产生成对的切向应力，即内摩擦力，这就是黏性的表征，作用为抵抗流体内部的相对运动。这也是流体中机械能损失的一大根源。

经过研究，牛顿提出**牛顿内摩擦定律**： $\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{du}{dy}$ 。其中流速梯度 $\frac{du}{dy}$ 表示流速在垂直流层方向上的变化率。其物理意义也可以通过流体微团的角变化率理解。该定律表明，流体所受切应力与流速梯度成正比。

其中的比例系数 μ 称为动力黏度，简称黏度，是反映流体黏滞性大小的度量。

流体的黏度随流体种类的不同而不同，一般情况下液体黏度大于气体黏度，且随温度和压力变化而变化。需要注意的是，流体的黏度由流动流体的内聚力和分子动量交换所引起的，内聚力是液体产生黏度的主要原因而分子动量交换是气体黏度的主要原因。因此，温度对液体黏度影响更大；压强对气体黏度影响更大。

黏度还可以用运动黏度 (kinematic viscosity) ν 表示， $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ ，水的运动黏度可以用一下经验公式计算

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.01775 \times 10^{-4}}{1 + 0.0337t + 0.000221t^2}$$

不是，这公式我真记不住啊

2.4 表面张力特性

液体表面由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力，称为表面张力 (surface tension) 虽然但是，这对于流体力学的研究并不是十分重要

2.5 汽化压强

液体分子逸出液面向空间扩散的过程，也就是液态变成汽态的现象，称为汽化 (evaporation)。其逆过程称为液化 (condensation)

汽化和液化是动态的，当两者达到动态平衡，变现出“停止”的时候，此时的液体压强称为汽化压强，也叫做饱和蒸气压汽化压强与温度有关。

这咋跟化学里定义的有点不太一样？诶反正这个目前也不是很重要。不过我更倾向是表述问题

液体内部或液固交界面上蒸汽或气体 (空泡) 的形成、发展和溃灭的过程称为**空化 (cavitation)**

2.6 流体的分类

同样的, 根据不同的性质可以将流体分为很多类。比如说我们经常听到到牛顿流体和非牛顿流体, 就是根据流体是否遵从牛顿内摩擦定理划分的。不过有几类流体需要我们稍微注意一点。

一是**理想流体 (ideal fluid)**, 即没有黏性的一种假想流体

二是**可压缩流体 (compressible fluid)** 和 **不可压缩流体 (incompressible fluid)**。流体密度随压强变化很小, 可近似视为**流体密度为常数**的流体称为不可压缩流体, 反之为可压缩流体。

2.7 作用于流体上的力

这一小节比较重要, 毕竟力是力学分析的基础和目标。不过这些会在后续反复提及。

在对流体的分析中, 通常将力分为两类, 即: **质量力 (mass force)** 和 **表面力 (surface force)**。

1. **质量力**: 质量力是指作用于每一流体质点上的力, 大小与流体质量成正比。最常见的质量力即**重力和惯性力**。单位质量力则是单位质量受到的力, 通常用 f 表示。
2. **表面力**: 表面力是指毗邻流体或其他物体作用在流体隔离体便面上的直接施加的接触力, 大小与作用面积成正比。通常表面力的分力只有**垂直于作用面的压力**和**平行于作用面的剪切力**, 习惯上用压强和切应力表示。

3 第三章：流体静力学

这一章的内容针对静水进行分析。所以主要的分析对象就是压力 (静水压/静压强)。

3.1 静止流体中应力特性

前面提到, 流体的黏性是在运动时才表现出来的。因此对于静止的流体, **表面力只可能是压应力**, 且**静压强方向与作用面内法线方向一致**。这就是静流体应力的一大特性。

静流体应力的另一个特性是, 从各个方向作用于精致流体某一点的压强大小相等, 与作用面的空间方位无关

这两个特性其实很早就已经接触过。液体内部各方向压力相等, 压力作用垂直于作用面。现在只不过是液体内的物体换成流体本身。

但需要注意, 压强不在仅仅是深度的函数, 而是位置的函数, 即 $p = p(x, y, z)$

当流体开始运动后，会因为黏性而产生切应力，进而导致同一点上各法向应力不再相等。因此，通常将流体动压强定义为三个互相垂直压应力的平均值，即 $p = \frac{1}{3}(p_x + p_y + p_z)$

当然，对于理想流体，由于没有黏性以及黏性产生的切应力，理想流体的动压强与静压强一致，只存在压应力，且 $p = p_x = p_y = p_z$

3.2 流体平衡微分方程

流体平衡微分方程的本质就是受力平衡，是根据平衡流体中的流体微元推导出来的。由于是平衡状态，流体微团所受合力为零，也就是说，在各个方向上表面力和质量力达成了平衡。

（取 x 方向说明。y、z 方向是一样的）那对于一个流体微团来说，就是前表面受到的压力、后表面受到的压力以及 x 方向的质量力达成了平衡。写作等式就是（以 x 方向为正）：

$$(p - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}) dydz - (p + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}) dydz + f_x dx dydz = 0$$

其中前后表面压力需要对压强函数进行泰勒展开并忽略高阶小量得到。同时近似表面平均压强为表面中心点压强。

经过整理，最终可以得到以下方程组：

$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

如果我们将上式分别乘以 dx, dy, dz 并相加，我们就可以得到：

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz = \frac{1}{\rho} (\frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz)$$

很显然，等式右边是静压强 p 的全微分：

$$dp = \frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz$$

那我们就可以得到流体平衡微分方程的综合式，建立起质量力与压强的关系：

$$\rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz) = dp$$

由此式可以建立起一个重要又不那么重要的推论：如果存在一个坐标函数 $w(x, y, z)$ ，它对各坐标的偏导数分别等于力场的力在对应坐标轴上的分量，则该函数称为力函数或势函数，这样的力称为有势的力。显然，重力和惯性力都是有势力。

从流体平衡微分方程出发，我们还可以分析等压面 (equipressure surface) 的性质。由于等压面上压强相等，我们很容易得到等压面的第一个性质：

$$\text{因为等压面上 } p = \text{const}, dp = 0, \text{ 所以 } f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0$$

等压面的第二个重要性质是：等压面上任一点的质量力恒正交于等压面。所以，当质量力为重力的时候，等压面是水平面。

有一个比较简单判断等压面的方法是：同种液体，不可压缩，相互联通，高度相等

3.3 重力作用下流体静压强分布

对于不同的质量力，静压强分布会千奇百怪，但在日常以及工程实践中，一般只考虑重力。因此我们的研究也主要围绕质量力为重力的情况展开。

不过在开始探讨静压强分布前，我们需要明确一下我们讨论的压强的度量。

3.3.1 压强的度量

我们知道，我们，以及地球上的物体无时无刻不承受着大气压，因此也就相当于一个“基准面”。因此对压强的度量就有了绝对压强和相对压强之分：

1. 绝对压强 (absolute pressure): 相对完全真空状态下的压强，常用 p_{abs} 表示
2. 相对压强 (relative pressure): 相对当地大气压的压强，又称表压强 (gage pressure)，常用 p 表示。

显然，绝对压强恒大于零，相对压强则可正可负。通常将相对压强为负值的时候，称为真空 (vacuum)，即绝对压强小于一个大气压的受压状态。此时大气压强与绝对压强的差值用真空度 (vacuum degree) 来衡量，用 p_v 表示。

$$p_v = |p_a - p_{abs}| = p$$

p_a 表示大气压强。大气压有标准大气压 (atm) 和工程大气压 (at) 之分，前者 $1\text{atm} = 101.325\text{kPa}$ ；后者 $1\text{at} = 98\text{kPa}$ 。工程中常用工程大气压。不过一般使用相对压强进行计算。

3.3.2 流体静力学基本方程

讨论完压强的度量，我们就可以重新回到静压强的推导了。由于质量力只有重力，即 $f_x = f_y = 0, f_z = -g$ ，根据平衡方程的综合式，我们就可以得到：

$$dp = -\rho g dz$$

通过积分并带入初始条件，我们可以得到一个我们很熟悉的表达式：

$$p = p_0 + \rho gh$$

上述式子表明，静止流体中，压强随深度线性变化，与容器形状无关，只与 $h(\rho gh)$ 有关。

如果我们在积分过程中用 ρg 同除等式两边，我们可以得到：

$$z + \frac{p}{\rho g} = C$$

这个式子引出了几个比较重要的物理量：

1. **位置水头 z (elevation head)**: 既研究对象 (点) 相对基准面的位置高度。表示单位重量流体从某一基准面算起所具有的位置势能, 简称**位能**;
2. **压强水头 $\frac{p}{\rho g}$ (pressure head)**: 液体在测压管内上升的高度, 也称**测压管高度**, 表明单位质量流体从压强为大气压算起所具有的压强势能, 简称**压能**
3. **测压管水头 $z + \frac{p}{\rho g}$ (piezometric head)**: 表示单位重量流体从某一基准面算起所具有的总势能。

其实从这里可以看出, 这一基本方程的本质就是能量守恒。在静止流体中, 没有运动引起的切应力, 也因此没有能量的损失, 所以势能之和为常数 C 。在后续运动流体的分析过程中, 只需加上动能和损失的能量即可。

此外, 上式中 C 为由边界条件确定的常数。因此, 如果我们在同一个容器中引入第二个点, 我们就可以得到静力学基本方程的第三个表达式:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

注意, 这个等式的使用条件是: **静止的, 连续的, 质量力只有重力的, 同一均质流体**。这也就是前面等压面简便判别方式的理论依据。

3.4 相对平衡下液体压强分布

其实就是换个参考系的问题, 并把两个参考系之间的相对加速度等效成惯性力作用在液体上进行分析即可。值得注意的是, 相对压强分布依旧是深度的线性函数。

不知道为啥, 这种反而课后题和例题都不多, 可能不是太重点? 但计算确实挺麻烦的

3.5 液体作用在平面上的总静压力

这一节虽然提出了解析法和图解法两种方法, 但本质上都还是抓住压强算压力。离不开我们熟悉的 ρgh

3.5.1 解析法

解析法涉及少量微积分的知识。其实就是压强对面积积分, 得到面上的压力, 即

$$F = \int_A dF = \int_A \rho gh dA = \rho g \int_A h dA = \rho g h_c A$$

即任意形状平面上的总静压力 F 的大小等于受压面面积与其形心点所受静压强的乘积

总静压力的作用点称为**压力中心 D (center of pressure)**, 简称**压心**。可通过合理矩定理求得:

$$F \cdot y_D = \int_A y \cdot dF = \rho g \sin\theta \int_A y^2 dA = \rho g \sin\theta \cdot I_x$$

结合惯性矩的平行移轴定理，可以得到平面上总压力作用点距 Ox 轴的距离 y_D 为：

$$y_D = \frac{I_x}{y_C A} = y_C + \frac{I_{C_x}}{y_C A}$$

3.5.2 图解法

图解法在某些能画出**静压力分布图**的情况下，求取平面上的压力时可以稍微简化一点计算。将积分的过程变为面积的计算过程。不多赘述。

个人感觉，可以利用图解法的思想快速求出压力，再去结合形心压心的计算

3.6 作用在曲面上的总静压力

力太复杂了怎么办？分解+组合。对于曲面，每一点的作用力都是垂直于曲面向内的。这也就意味这每个力的方向不一样，不能直接积分求和。因此，我们可以通过分解，将曲面上的力分解到水平和垂直两个方向上。这样就可以简便地计算。

对于其水平分力，只需将曲面投影铅锤平面上，再进行上一节的分析就可以了。作用力的大小、位置以及方向均相同。对于竖直分力，则考虑**压力体 (pressure prism)**。虽然计算的本质还是积分，但压力体的思想可以简化计算。压力体是指，曲面以及曲面周围边缘竖直延伸至自由面所包围的液体。竖直分力计算公式为：

$$F_z = W = \int_{A_z} \rho g h dA_z = \rho g V_p$$

V_p 就是压力体体积。作用力大小、位置、方向均相等。且必通过压力体重心。

最终曲面的总静压力，只需要对水平分力和竖直分力矢量求和即可。

关于压力体，则是依据力的方向分为实压力体 (作用力向下) 和虚压力体 (作用力向上)，且可以叠加。

3.7 浮力以及浮潜体稳定

感觉这个更不是什么重点了

3.7.1 浮力及浸没物体的三态

浸没在水中的物体也会受到静水压力的作用。压力作用的总和就构成了浮力 (buoyancy)。这也就是我们以前常说的，浮力等于压力差。浮力的大小等于排开液体的重量。这就是著名的阿基米德原理。

浮力的作用点就称为浮心 (center of buoyancy)。浮心与排开液体的形心重合。

根据浮力大小与物体自身所受重力大小的关系，可得浸没物体的三态：

1. 沉体 $G > F_z$
2. 潜体 $G = F_z$
3. 浮体 $G < F_z$

3.7.2 潜体的平衡与稳定性

依据重心和浮心的相对位置，可以判断潜体是否稳定。潜体的稳定性在于，受到外界扰动后恢复到原来平衡状态的能力。总共有三种情况：

1. 随遇平衡：浮心 D 和重心 G 重合。任意位置平衡。
2. 稳定平衡：浮心 D 在重心 G 上方，倾斜后可以形成一个恢复力矩。
3. 不稳定平衡：浮心 D 在重心 G 下方，倾斜后无法形成恢复力矩。

3.7.3 浮体的平衡与稳定性

……依旧感觉不重要，略过了

4 第四章：流体运动基本定理

4.1 流体运动的描述方法

主要有两种描述方法，即拉格朗日法 (Lagrangian approach) 和欧拉法 (Eulerian approach)。

1. 拉格朗日法拉格朗日法是针对流体中的质点进行分析。将每个质点的位置看做初始条件和时间的函数。这贴近于观测宏观固体的方法向微观流体的迁移，在一定程度上并不适用。因为难以实现对流体微团的定位。

2. 欧拉法欧拉法则是以流场作为描述对象研究流动，并不追踪质点的运动，而是观察空间点上随时间的变化。将物理量看做空间坐标和时间的函数

用形象一点的例子来说就是，拉格朗日法是追踪马路上每辆车的轨迹来观测车流情况，而欧拉法是站在某个路口，看这个路口车流会怎么样。

我们更多的用欧拉法来分析流体。

上面也已经提到，流速同样是坐标位置与时间的函数。因此，当流速对时间求导时，得到的加速度具有两个分量：**迁移加速度和时变加速度**。数学表达式如下：

$$\begin{aligned} a &= \frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} + u_x \frac{\partial u}{\partial x} + u_y \frac{\partial u}{\partial y} + u_z \frac{\partial u}{\partial z} \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \Delta)u \end{aligned}$$

1. 时变加速度 (local acceleration)，又称当地加速度。流动过程中流体质点由于速度随时间变化引起的加速度。即上文的 $\frac{\partial u}{\partial t}$
2. 迁移加速度 (convective acceleration)，又称位变加速度。流动过程中流体质点由于速度随位置变化引起的加速度。即上文的 $(u \cdot \Delta)u$

4.2 流体流动的基本概念

依据不同的要素，可以对流动进行分类：

1. 恒定流 (steady flow) 与非恒定流 (unsteady flow)：依据流动要素是否随时间变化划分。最显著的要素就是流速。所以，**时变加速度为零**则为恒定流 (也叫定常流)，**时变加速度不为零**则为非恒定流 (也叫非定常流)
2. 均匀流 (uniform flow) 与非均匀流 (non-uniform flow)：依据流动要素是否随流程变化分类。即依据迁移加速度是否为零划分。
3. 渐变流 (gradually varied flow) 和急变流 (rapidly varied flow)：这是对非均匀流的分类。如果非均匀流中迁移加速度比较小，产生的惯性力很小，相较重力可以忽略不计，就称为渐变流，否则为急变流。
4. 一元流、二元流、三元流：以及空间坐标数量划分。一维线二维平面三维空间。

流体流动往往是不可见的，想要更直观的观察，引入用以描绘流动的三条线：

1. 流线 (streamline)：表示某一瞬时流体各点流动趋势的曲线。类似于磁场线。线上各点切线方向就是该点速度方向。其具有以下性质：
 - (a) **同一时刻的不同流线互不相交**。这就类似磁场线。各点流速只有一个方向，不会同时出现在两条切线上
 - (b) **流线不能是折线，而是一条光滑的曲线**。因为流体是连续介质，各物理量在空间中也是连续变化的。
 - (c) **对不可压缩流体，流线的疏密反映了速度的大小**。流线越密，速度越大。

此外，流线的形状与固体边界有关。很好理解，在固液交界处，受限于固体边界，流体必然沿固体边界流动，通过黏性切应力影响内部。

想要得到流线方程，一种是通过流线的定义，另一种则是通过流函数。依据定义，计算出速度方程的导数，最终可以得到以下流线方程：

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$$

2. 迹线 (pathline)：是指质点在某一时段内的运动轨迹线。描绘了同一质点在不同时刻的运动状态。通俗一点理解，就是轨迹线。依据定义，可以直接得到迹线方程为：

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} = dt$$

3. 色线 (streakline)：又称脉线，是源于一点的很多流体质点在同一瞬时的连线。其实很像迹线，个人感觉。

推论感觉不是太重要，由定义很容易得到。但需要注意，**恒定流中，三线重合；非恒定流中不重合**

4.2.1 流管、流束、过流断面和流量

这里就是一堆的概念。

1. 流管 (stream tube): 在流场中任取不与流线重合的封闭曲线, 过曲线上各点作流线, 所构成的管状表面叫做流管。
2. 流束 (stream filament): 充满流体的流管则称为流束。
3. 元流 (element flow): 如果流管取无限小, 则这种微小流管中流体的流动称为“元流”。元流的极限是一条射线, 其过流断面上各运动要素均相同。
4. 总流 (total flow): 过流断面有限大小的流束, 由无数元流构成。一般过流断面上各点的运动要素一般情况下互不相同。
5. 过流断面 (flow cross-section): 流场中与流束正交的断面称为过流断面。一般都是曲面, 只有均匀流段的过流断面才是平面。
6. 流量 (discharge): 单位时间内流经某一过流断面的流体量称为该断面的流量。若以体积计量, 则成为体积流量; 如果以质量计量, 则称为质量流量。两者可通过密度互相换算。

4.2.2 过流断面的性质

急变流流场很复杂, 因此我们围绕渐变流讨论。渐变流的过流断面具有以下两个重要性质:

1. 渐变流过流断面近似为平面, 断面上各点流速方向近乎平行
2. 恒定渐变流过流断面上流体动压强近似按静压强规律分布, 即同一过流断面上 $z + \frac{p}{\rho g} = \text{const}$

4.3 流体微团运动分析

4.3.1 流体微团运动的组成

相较于刚体, 流体的运动形式除了平移和旋转外, 还有变形, 包括线变形和角变形。依据亥姆霍兹速度分解定理, 一般情况下流体微团的运动可以分解为三个运动: 随同任意基点的平移、通过该基点的顺势轴的旋转运动及变形运动。且一般都是组合的运动。

4.3.2 流体微团旋转运动

旋转运动很有意义, 也很抽象……

流体的旋转运动通过角转速来描述。习惯上把原来互相垂直的两条边的角转速的平均值定义为流体微团绕某条轴的角转速。方向以顺时针为负, 逆时针为正

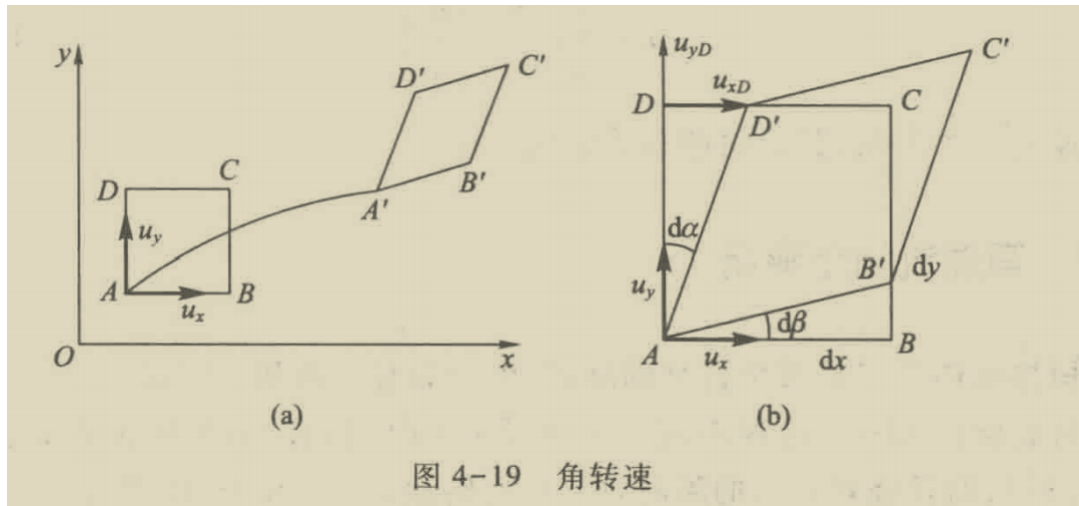


图 4-19 角转速

根据泰勒展开以及通过线速度对角速度的近似，我们就可以得到：

$$\omega_\alpha = \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{\partial u_x}{\partial y}$$

$$\omega_\beta = \frac{d\beta}{dt} = -\frac{\partial u_y}{\partial x}$$

最终根据定义，得到质点绕 z 轴的角转速：

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$$

同理可以得到对于其他轴的角转速

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right)$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right)$$

角转速描述了流体微团绕自身轴的旋转，可以根据这一点将流体分为有旋流 (vortex) 和无旋流 (potential flow)。

1. 有旋流，也称涡流。角转速的三个分量中至少有一个不为零。
2. 无旋流，也称势流，角转速的三个分量均为零。

4.4 流体运动基本方程

核心依旧是守恒定理。通过微分形式表示元流，通过积分描述总流

4.4.1 连续性微分方程

连续性微分方程的核心是**质量守恒**，即对于流体中一个固定大小的空间区域，区域内的流体质量的净变化量等于密度的净变化量。数学表达式为：

$$\left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} \right] dxdydz = \frac{\partial \rho}{\partial t} dxdydzdt$$

化简得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0$$

该方程没有适用范围限制。

4.4.2 理想流体运动微分方程

这个方程就是牛二定律在流体运动中的应用。核心为质量力+表面力 = 质量*加速度，表达式为：

$$f_x \rho dx dy dz - \frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz = \rho dx dy dz \frac{du_x}{dt}$$

化简即可得：

$$f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$$

矢量表示形式为：

$$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

适用于各种流动的流体。

4.4.3 粘性流体运动微分方程

与理想流体相比，粘性流体存在切应力。因此其微分方程中也比理想流体多一个切应力项。

切应力项由牛顿内摩擦定律确定；压力因为切应力而发成一定变化。将粘性流体的切应力和压力代入方程，就可以得到粘性流体的微分方程，即著名的 NS 方程：

$$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

虽然但是，我们现在还用不上他。了解一下就好

4.5 欧拉微分方程的积分

将微分方程在不同条件下积分，就可以得到不同的关系式。如，在恒定势流、质量力只有重力、流体不可压缩条件下积分，就可以得到伯努利方程 $z_1 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$

如果在恒定，质量力只有重力，流体不可压缩，沿流线积分的条件下，就可以得到沿流线的能量方程。 $z = \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = \text{const}$

伯努利方程中各项物理意义同前，不再赘述。唯一不同的是 $\frac{v^2}{2g}$ ，表示单位重量流体所具有的动能，称为流速水头

4.6 恒定平面势流

本节重点：流函数和势函数。注意，本章内容是基于势流开展，既无旋。

4.6.1 流速势函数

简称势函数。由于 $\omega_z = 0$ ，所以有 $\frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial x}$

可知存在某个函数，满足：

$$d\phi = u_x dx + u_y dy = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy$$

式中 ϕ 为流速势函数 (velocity potential function)，简称势函数。当然，也可以转化成极坐标形式：

$$d\phi = u_r dr + u_\theta r d\theta = \frac{\partial \phi}{\partial r} dr + \frac{\partial \phi}{\partial \theta} d\theta$$

4.6.2 流函数

由连续性微分方程可得，恒定平面流动中 $\frac{\partial u_x}{\partial x} = -\frac{\partial u_y}{\partial y}$ 。

因此存在一个函数，满足：

$$d\psi = -u_y dx + u_x dy = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy$$

式中 ψ 为流函数 (stream function)

4.6.3 流网

一个流动网络，用以确定流线和流速分布。存在于不可压缩平面势流中。有以下几个性质

1. 平面无旋流动的等流函数线（流线）与等势线正交
2. 边长之比等于 ϕ 和 ψ 的增值之比

不太重要，过了。

最后一小节势流叠加原理，就是势函数、流函数满足拉普拉斯定理，可以叠加，叠加后的结果依旧满足拉普拉斯原理。表明势流也可以直接叠加。

5 第五章：恒定总流基本方程

5.1 总流分析法

总流是元流的总和。因此对于总流的分析，可以通过将元流的分析通过积分拓展到总流上。需要注意，对总流进行分析时，同样需要将过流断面选择在渐变流上，便于分析且结果较为准确。此外，相关物理量还需要对断面去平均，通过平均值来代替。主要有：

1. 断面平均速度 (cross-section mean velocity): $v = \frac{\int_A u dA}{A} = \frac{q_v}{A}$

2. 动量及动量修正因数: $dK = dm u = (\rho u dA \cdot \delta t) u$

$$\beta = \frac{\int_A u^2 dA}{q_v v} = \frac{\int_A u^2 dA}{A v^2}$$

3. 动能及动能修正因数: $dE_k = \frac{1}{2} dm \cdot u^2 = \frac{1}{2} \rho u^3 dA$

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{q_v v^2} = \frac{\int_A u^3 dA}{A v^3}$$

5.2 恒定不可压缩总流的连续性方程

由连续性方程对控制体体积积分得到。注意该控制体往往取为一个流管。

由高斯定理，对于该控制体，流入的流体体积 (质量) 等于流出的流体体积 (质量)；又由于侧边面上法向流速 (垂直于表面) 为零，故有：

$$q_{v1} = v_1 A_1 = v_2 A_2 = q_{v2}$$

v_1 和 v_2 为控制断面 1-1, 2-2 上的平均流速。上式被称为不可压缩流体总流的连续性方程，适用范围为：固体边界内的不可压缩流体，包括恒定流、非恒定流、理想流体、实际流体。

拓展一下，就是总流量恒定。在固定正方向的情况下，流出总量等于流入总量，即：

$$\sum_{i=1}^n q_{vi} = 0$$

5.3 恒定总流伯努利方程

5.3.1 实际流体元流伯努利方程

在之前就已经提到过，伯努利方程的本质是能量守恒。我们已经有了理想流体的元流伯努利方程，但在实际流体中，由于流动产生的黏性切应力存在，流动需要克服阻力做功，部分机械能将会损失。这部分损失的机械能被称为水头损失。

因此，实际流体元流伯努利方程为：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + h'_w$$

5.3.2 恒定总流伯努利方程

元流的伯努利方程仅能用于求解点，但实际中往往需要求解总流断面上的平均压强和平均流速，因此需要将上述方程从元流拓展到总流。抓住守恒关系以及连续性方程，并结合此前的动能修正因数，可以得到恒定总流伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

形式上与元流的伯努利方程是类似的，但用断面平均流速 v 代替了点流速 u ，并用平均水头损失 h_w 代替了元流的水头损失 h'_w ，因此各项反映地是总流在经过过流断面时断面上单位重量流体的平均能量。

由于恒定总流的伯努利方程是在一定条件下推导出来的，因此上式具有一定的适用条件：

1. 流动必须是恒定流，且流体是不可压缩流体
2. 作用于流体上的质量力只有重力
3. 选取的两过流断面必须是渐变流 (或均匀流) 断面，两断面之间可以是急变流
4. 总流的流量沿程不变。若有变动，方程将发生变化
5. 两过流断面间除水头损失外，总流没有能量的输入或输出。

各项物理意义同前，不再赘述。

5.3.3 水头线

由于伯努利方程中各项都具有长度的单位，因此可以用几何线段来表示。说白了就是建立起能量与流程的几何关系。流体能量的下降量就是水头损失。

各断面间总水头 ($z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$) 的连线称为总水头线 (total grade head), 用 H 表示。

总水头线的坡度叫水力坡度 (hydraulic slope), 用 J 表示，代表沿流程上单位距离的水头损失。

5.3.4 伯努利方程的拓展

之前在适用范围就提到，有流量流入流出、能量输入输出时，伯努利方程会发生变形。本节将做介绍

1. 流量分出——分流情况

分流情况就很简单，可以看做两股初始能量大小相等的流体的独立运动，分别满足总流伯努利方程，即：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{w12}$$

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_3 + \frac{p_3}{\rho g} + \frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} + h_{w13}$$

两式中 1 的流量其实是实际的一半，但在该方程中没有体现出来。

2. 流量汇入——汇流情况

汇流情况就相对复杂，因为流体在交汇时除了水头损失，还有相互之间的机械能的传递。因此对于单一一股流体而言，可能不再满足伯努利方程。但对于总体而言，应该满足总流的能量守恒。于是有：

$$\rho g q_{v1} \left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \right) + \rho g q_{v2} \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} \right) = \rho g q_{v3} \left(z_3 + \frac{p_3}{\rho g} + \frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} \right) + \rho g q_{v1} h_{w1,3} + \rho g q_{v2} h_{w2,3}$$

3. 能量流入流出

对于这种情况，只需要补出额外的能量项即可。

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \pm H = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

4. 气体

气体是可压缩流体，理论上是不适用的。但对于流速不太大、压强变化不太大的系统，还是可以使用的。但要注意，对于气体，更多的用压强的形式。因此往往将原式变形为：

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + (\rho_a - \rho)g(z_2 - z_1) = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + p_w$$

其中 p_1, p_2 称为静压； $\frac{\rho v_1^2}{2}, \frac{\rho v_2^2}{2}$ 为动压， $(\rho_a - \rho)g$ 为单位体积气体所受有效浮力， $(z_2 - z_1)$ 为气体沿浮力方向升高的距离。两者计算得到单位体积气体的位能，称为位压。

5.4 恒定总流动量方程

核心就是动量定理，计算流动过程中边界与流体的相互作用力。

动量定理是指质点系的动量对时间的变化率等于作用于该质点系的所有外力的矢量和，即

$$\sum F = \frac{dK}{dt} = \frac{d \sum (mu)}{dt}$$

对于流体而言，可以通过 δt 时间内通过过流断面 1-1, 2-2 的流体的动量进行计算，即：

$$K_1 = \beta_1 \rho q_v v_1 \cdot \delta t; \quad K_2 = \beta_2 \rho q_v v_2 \cdot \delta t$$

代入上式则有：

$$\sum F = \frac{K_2 - K_1}{\delta t} = \rho q_v (\beta_2 v_2 - \beta_1 v_1)$$

可以拆分成三个方向的分量。

$\sum F$ 指作用于控制体内流体的所有外力矢量和，包括：

1. 作用于该控制体内所有流体质点的质量力

2. 作用于该控制体界面上的所有表面力 (动压力、切应力)
3. 四周边界对流体的总作用力

如果流入或流出控制体的过流断面不止一个时，应做出修正：

$$\sum F = \sum (\rho q_v \beta v)_{\text{流出}} - \sum (\rho q_v \beta v)_{\text{流入}}$$

6 第六章：流动阻力及能量损失

这一过程的核心其实就在于流体在运动状态下由于黏性而产生切应力，进而产生能量损失。这一章就是对这个损失的能量进行分析，进而探讨两种流态：层流和湍流

6.1 流动阻力和水头损失概述

流动时的水头损失可以根据流动边界和机理的区别，分为沿程水头损失和局部水头损失，用 h_f 和 h_j 表示

1. 沿程水头损失 (frictional head loss): 流体在均匀流动时用于切应力产生的沿程阻力或摩擦阻力造成的水头损失。沿流程均匀分布，大小与流程长度成正比
2. 局部水头损失 (minor loss): 流体在由于固体边界的急剧改变而引起速度分布的变化从而产生的阻力。

6.1.1 水头损失基本公式

核心就是，总水头损失等于各沿程水头损失和各局部水头损失之和，即：

$$h_w = \sum h_f + \sum h_j$$

沿程水头损失计算一般依据达西-魏思巴赫公式 (即 D-W 公式、达西公式), 表达式为:

$$h_f = \lambda \frac{l}{4R'} \frac{v^2}{2g}$$

其中 R' 为过流断面的水力半径，其值为 $R' = A/\chi$

局部水头损失计算公式则是依据公式 $h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$

6.1.2 均匀流基本方程

均匀流基本方程的核心依旧是受力平衡。不过这个平衡不是时间上的平衡，而是空间上的平衡。即基于均匀流“流体速度不随空间变化，没有位移加速度”的特性。可以通过有一定倾斜角度的模型进行计算，也可以用水平的模型进行推导。倾斜模型看教材。如果是水平模型，质量力为重力竖直向下，垂直于速度方向，不纳入考虑，那么平衡方程就为：

$$p_1 A' - p_2 A' - \tau \chi l = 0$$

即压力差与切应力之和为零。 τ 表示切应力， χ 表示湿周

联立总流伯努利方程 $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + h_f$ (没有迁移加速度所以速度项抵消) 以及连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{\tau \chi l}{A' \rho g} = h_f$$

即可得到：

$$\tau = \frac{h_f}{l} \frac{A' \rho g}{\chi} = \rho g R' J$$

这个公式还是挺重要。一定要注意，这里的 R' 是水力半径不是半径。这个很容易弄错。

那如果我们对达西公式进行变形，两边同除以 1，我们就可以得到：

$$J = \frac{h_f}{l} = \frac{\lambda}{4R'} \frac{v^2}{2g}$$

联立上式 $\tau = \rho g R' J$ 可以得到：

$$\tau_0 = \frac{\lambda}{8} \rho v^2, \quad \text{其中 } \tau_0 \text{ 指边界处的切应力}$$

为了在后续的研究更加方便，定义了一个具有速度量纲的物理量，称为**摩阻流速** v_* (**friction velocity**)，定义式为：

$$v_* = \sqrt{\tau_0 / \rho} = v \sqrt{\lambda / 8}$$

虽然但是，我们的学习阶段这个并没有太大作用

根据上面那个求切应力的方程，我们很容易发现**圆管切应力呈直线分布**，即过流断面上点离管壁越远，切应力越小。表达式为：

$$\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{r}{r_0}$$

注意哦，这个是切应力的分布，圆管是线性关系。注意与圆管层流速度分布区分开。

6.2 液体流动的两态

上面也不小心提到了“层流”这一名词。这便是流体流动的两态之一。这源于生活实践中发现，不同流速下沿程水头损失与流速的关系不一样。因此，雷诺通过雷诺实验，通过改变流速，最终确定出两种流态：

1. 层流：流速较小时，流体质点互不混掺，有条不紊地做有序的成层流动。
2. 湍流：流速大于一定之时，流体质点不再成层运动，而是表现出流体质点的相互混掺的无序的随机运动。局部速度、压力等物理量在时间和空间中都在无规则脉动。

这个使得流态发生转变的流速就称为“**临界流速**”。需要注意，由层流转换成湍流的(上)临界流速 v'_c 和湍流转化为层流的(下)临界流速 v_c 往往不相同。后者值较小，且往往被视为划分流态的临界流速。原因在于，当流速处于上下临界流速之间时，流体往往是一种不稳定的流态，很容易从层流发展成湍流，且无法返回原本流态。因此也被称为“过渡区”。

同样是这个实验，只要测定两个过流断面之间的测压管水头差，就可以确定出沿程水头损失与流速之间的关系。实验测得，层流段沿程水头损失与流速的一次方成正比；而对于湍流，则与流速的 1.75~2.0 次方成正比。

6.2.1 层流与湍流的判别

雷诺实验已经表明了流态对于沿程水头计算的重要性。因此在计算沿程水头损失之前需要确定流态。雷诺发现，临界流速与密度、动力粘滞因数以及管径都有关系，进而提出一个量纲一的量雷诺数来判别。

$$Re = \frac{\rho v_c d}{\mu} = \frac{v_c d}{\nu}$$

通常是以下临界流速计算下临界雷诺数。具体判别为：

1. 对于圆管，临界雷诺数为 $Re_c = 2300$ 。 $Re < Re_c$ 为层流， $Re > Re_c$ 为湍流
2. 对于明渠流，临界雷诺数 $Re_c = 575$

6.3 圆管层流运动

圆管层流是研究流体为数不多的简单情况，也是为数不多能得出解析解的几种流场。因此我们的学习也从圆管层流开始。

6.3.1 流速分布

上面也浅浅地提了一嘴。圆管层流的流速分布并不是线性，而是二次的。构成一个旋转抛物面，其中中心流速最大。由于流速与切应力相关，因此相关推导公式如下，从切应力出发：

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = -\mu \frac{du}{dr} = \rho g R' J$$

这里是对 $y = r_0 - r$ 的一个变换，得到 $dy = -dr$ 。对上式代入 $R' = \frac{r}{2}$ 并积分得：

$$u = \frac{-\rho g J}{4\mu} r^2 + C$$

代入边界条件 $r = r_0$ 时 $u = 0$ 得：

$$C = \frac{\rho g J}{4\mu} r_0^2 \quad u = \frac{\rho g J r_0^2}{4\mu} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$$

如果我们利用积分的知识对这个方程取 u 对 A 的平均，即求其断面平均流速，即可得：

$$v = \frac{q_v}{A} = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} \frac{\rho g J}{4\mu} (r_0^2 - r^2) \cdot 2\pi r dr = \frac{\rho g J}{8\mu} r_0^2 = \frac{1}{2} u_{max}$$

这个式子也被称为哈根-泊肃叶方程 (Hagen-Poiseuille equation)

同样的方法也可以求出动能修正因数 $\alpha = 2.0$ ，动量修正因数 $\beta = \frac{4}{3}$

6.3.2 圆管层流沿程水头损失计算

如果直接代入 DW 公式，依旧面临因数 λ 的问题，因此换个角度，直接通过 J 来计算。即：

$$h_f = J_f \cdot l = \frac{8\mu v}{\rho g r_0^2} = \frac{32\mu v}{\rho g d^2}$$

那么也就可以将它改写成 DW 公式的样子：

$$h_f = \frac{64}{vd/\nu} \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

由此可得，对于圆管层流，沿程水头损失因子

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

6.4 湍流运动

6.4.1 湍流运动的时均化

湍流最大的特点在于流体质点在不断发生混掺，进而导致流体中空间上各点的速度、压强都在无规则变化，既脉动现象，这种现象称为湍流脉动

研究表明，虽然空间各点的物理量瞬时值是无规则的，但其时间平均值存在规律性。因此可以通过时均化处理获得我们想要的规律。

根据理论我们可以得到，流体质点的瞬时流速 u_x 是时均流速 $\bar{u}_x$ 和脉动流速 u'_x 之和，即

$$u(x) = \bar{u}_x + u'_x$$

时均流速就是流速在时间上的统计平均值，不过显然不可能是整个时间上的均值，因此也常常是一段时间的均值来近似表示

$$\bar{u}_x = \frac{1}{T} \int_0^T u_x(t) dt$$

需要注意，如果我们对脉动值进行时均化操作，我们会得到脉动量的时均值恒等于零，即

$$\bar{u'_x} = \frac{1}{T} \int_0^T (u_x - \bar{u}_x) = 0$$

但脉动量的均方值不等于零，即：

$$\bar{u'^2_x} = \frac{1}{T} \int_0^T (u_x - \bar{u}_x)^2 \neq 0$$

因此，两脉动量的积的时均值也不等于零。

为了表征脉动幅度的大小，引入湍流度 N ，也称湍流强度 (intensity of turbulent flow)。

$$N = \frac{\sqrt{\frac{1}{3} (\overline{u'^2_x} + \overline{u'^2_y} + \overline{u'^2_z})}}{\bar{u}}$$

6.4.2 湍流中的雷诺应力

根据湍流理论，湍流中流体收到的应力除了压应力、切应力外，还有由于脉动量引起的附加应力，又叫雷诺应力。具体是由三维流体运动的 NS 方程做时均化得出。

这个不是太重要，但需要知道存在这么一个应力，并且知道黏性切应力与附加切应力所占的比重随湍动情况而异，即与雷诺数有关。雷诺数较小时，黏性切应力占主导；雷诺数较大时，则是附加切应力占主导。由于流场中不同点流速有差异，造成雷诺数有差异，因此，对于充分发展的湍流，又可以分成黏性底层区和湍流核心区。

6.4.3 普朗特混合长度半经验湍流理论

我的评价是，真的是抽象完了普朗特认为湍流脉动速度与某一个长度与时均速度梯度的乘积成正比，即：

$$u'_x = k_1 L_1 \frac{d\bar{u}_x}{dy} \quad u'_y = k_2 L_2 \frac{d\bar{u}_x}{dy}$$

其中 k_1, k_2 为比例系数， L_1, L_2 为混合长度。这四者乘积定义为 $L^2 = k_1 k_2 L_1 L_2$

这样，附加切应力就可以表示为：

$$\tau' = -\rho u'_x u'_y = \rho L^2 \left(\frac{d\bar{u}_x}{dy} \right)^2$$

L 也称为混合长度，需要试验确定。但普朗特假设 L 仅与质点到壁面的距离有关，即 $L = \kappa y$ 。

综合上式，湍流的切应力表达式就为：

$$\tau = \mu \frac{d\bar{u}_x}{dy} + \rho L^2 \left(\frac{d\bar{u}_x}{dy} \right)^2 = (\mu + \eta) \frac{d\bar{u}_x}{dy}$$

其中 $\eta = \rho L^2 \frac{d\bar{u}_x}{dy}$ 称为涡流黏度

6.4.4 湍流的结构

上文提到，湍流可以分为黏性底层区和湍流核心区。这与流体表现出来的特性有关。

1. 黏性底层区：这是紧贴固体边界的一层极薄的流层，受黏性作用和固体边界的限制，流体质点不会发生混掺，变现出层流性质。在这一层中，流速相对较小，黏性切应力相对较大且占据主导地位。其厚度与 Re 成负相关。
2. 湍流核心区：黏性底层区以外的区域。流体质点发生混掺，各物理量出现脉动现象。在这一区域，附加切应力占据主导地位。

在黏性底层区，切应力服从牛顿内摩擦定律，进而可以计算出流速成线性分布。

$$\tau_0 = \mu \frac{du}{dy} \rightarrow u = \frac{\tau_0}{\mu} y + C$$

由边界条件可得 $C=0$, u 和 y 线性正相关。

湍流核心区的流速分布则相对复杂很多。这一区域，附加切应力占据主导地位，即

$$\tau = \tau' = \rho L^2 \left(\frac{d\bar{u}_x}{dy} \right)^2$$

联立 $L = \kappa y \sqrt{r/r_0}$ 和 $\tau = \tau_0 r/r_0$ 可得：

$$\tau_0 = \rho \kappa^2 y^2 (d\bar{u}_x/dy)^2$$

则有：

$$v_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = \kappa y \frac{d\bar{u}_x}{dy}$$

最终分离变量并积分可得：

$$\frac{\bar{u}_x}{v_*} = \frac{1}{\kappa} \ln y + C$$

这是基于圆管流推导的，但可以推广到明渠流。不过，我的评价就是抽象完了

6.5 圆管湍流的沿程损失

计算沿程损失，根据 DW 公式，绕不开一个核心参数：损失因数 λ 。此前的分析中，我们总是假设内壁是光滑的，但真实情况时，内壁并不光滑，存在固液界面的切应力。这种情况下，损失因数的估算又成了新的问题。

尼古拉斯通过实验，建立起了沿程阻力因数 λ 与雷诺数 Re 和相对粗糙度 $\frac{\Delta}{d}$ 的关系。 $(\Delta$ 为管壁粗糙凸起的高度，称为绝对粗糙度) 由其实验得出的尼古拉兹曲线，可以分为 5 个区域并得出响应结论：

1. 层流区： $Re < 2300$, λ 与相对粗糙度无关， $\lambda = 64/Re$
2. 层流向湍流的过度区： $Re = 2300 \sim 4000$ ， λ 仅与 Re 有关，但因流态不稳定，数据很混乱。
3. 湍流光滑区
4. 湍流过渡区
5. 湍流粗糙区

其实这个地方不经意间根据雷诺数和相对粗糙度对湍流进行了分类，即湍流光滑区、湍流过渡区和湍流粗糙区。更直观的理解是，由黏性底层的厚度 (由 Re 决定) 和绝对粗糙度的相对关系共同划分：

1. 湍流光滑区：黏性底层厚度大于绝对粗糙度，表面粗糙程度对湍流核心区没有任何影响。而在黏性底层区，粗糙度引入的切应力远小于黏性切应力。因此 λ 仅与 Re 相关。

2. 湍流过渡区：黏性底层区厚度与绝对粗糙度差不多，表面粗糙程度对湍流核心区造成一定影响，因而 λ 既与 Re 有关，也与 Δ/d 有关
3. 湍流粗糙区：黏性底层厚度远小于绝对粗糙度，表面粗糙程度对湍流核心区造成较大影响，因而 λ 主要与 Δ/d 相关。

这个地方挺抽象的，不过也是偏理论为主。老实说，湍流也是个没明白透彻的东西

6.5.1 实际圆管沿程损失因数

主要就是两个非常抽象的经验公式，并且其中显式的巴尔公式更重要一点。穆迪图同样很重要，但会看就行了，可以更具 Re 和 Δ/d 查找对应的 λ

柯列勃洛克-怀特公式：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{2.51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{\Delta}{3.7d} \right)$$

巴尔公式：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{5.1286}{Re^{0.89}} \right)$$

6.5.2 湍流阻力区的判别

一般是通过穆迪图拟合出圆管湍流阻力区的判别公式，相对精度较高：

1. 圆管湍流光滑区： $\Delta/d \leq 0.0008$ 且 $4000 < Re \leq 10(\Delta/d)^{-1}$
2. 圆管湍流过渡区： $\Delta/d > 0.0008$ 且 $4000 < Re \leq 576.12(\Delta/d)^{-1.119}$ 或 $\Delta/d \leq 0.0008$ 且 $10(\Delta/d)^{-1} < Re \leq 576.12(\Delta/d)^{-1.119}$
3. 圆管湍流粗糙区： $Re > 576.12(\Delta/d)^{-1.119}$

6.6 非圆管湍流的沿程损失

这一节的主要内容还是谢才公式和曼宁公式。对于非圆管有压管流，其实也就代入 DW 公式就可以了，但要注意此时 $4R' \neq d$

谢才公式是针对明渠均匀流平均流速的经验公式，其形式为：

$$v = C \sqrt{RJ}$$

其中 C 称为谢才系数。将上式与 $J = \frac{h_f}{l}$ 可得

$$h_f = \frac{lv^2}{RC^2} = \frac{8g}{C^2} \frac{l}{4R'} \frac{v^2}{2g}$$

由此可得 $\lambda = \frac{8g}{C^2}$, $C = \sqrt{8g/\lambda}$

谢才系数 C 通常通过经验公式确定。最著名的就是**曼宁公式**：

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6}$$

其中 n 为糙率，由明渠或管流湍流粗糙区实测得到。

小小吐槽一下。从教材来看，感觉整个湍流部分是没有研究清楚的，所以存在大量的经验公式。真的就是每一种情况下由 N 个特例了。这一部分学起来真的就挺抽象。

6.7 局部水头损失

核心表达公式是 $h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$ ，因此确定系数 ζ 是关键。一般情况下， ζ 仅取决于流道的边界变化形式，但计算公式仅有**突然扩大管**可以理论计算，其余情况均为实验总结得出。

6.7.1 突然扩大管

突然扩大管的 ζ 可以根据动量方程以及伯努利方程得出，即联立

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = \rho q_v (v_2 - v_1) \quad \text{和} \quad \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_j$$

可得：

$$h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

再通过连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 就可以得到

$$h_j = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \frac{v_1^2}{2g} = \zeta_1 \frac{v_1^2}{2g}$$

或

$$h_j = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2 \frac{v_2^2}{2g} = \zeta_2 \frac{v_2^2}{2g}$$

6.7.2 突然缩小管

这个就只有经验公式了：

$$h_j = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right) \frac{v_2^2}{2g} = \zeta \frac{v_2^2}{2g}$$

6.7.3 管道进出口

管道的出口实际就是一个极端情况的突然扩大管， A_1/A_2 约等于 0，所以 $\zeta = 1.0$
管道的如果则比较复杂，取决于管道入口处的形状：

1. 直角进口： $\zeta = 0.5$
2. 圆角进口： $\zeta = 0.05 \sim 0.25$
3. 外伸进口： $\zeta = 1.0$

6.8 边界层概念

什么玩意？抽象

(感觉这里是一个很理想的模型) 一股均匀的来流到达平板前缘时，紧贴平板表面的那一层流体质点会因为黏性而粘附在平板表面，速度降低为零。与之相邻的流层则受到该层流体的阻滞，流速随之降低。显而易见，距离平板越远的流层受到的阻滞作用越弱。这样就因为平板与黏性的存在，从平板表面至未被阻滞的流体之间出现了一个流速分布不均，速度梯度大且存在较大切应力的区域。这一区域，黏性不可忽略，称为**边界层 (boundary layer)**。

从平板表面沿外法线到流速 $u_x = 0.99U_0$ 的距离，称为边界层的厚度 δ

沿着流动的方向，边界层会不断变厚，即流体之间的粘滞作用会不断增强。边界层内的流动也会逐渐变得复杂。同样，也存在**层流边界层**和**湍流边界层**，依据雷诺数判别。

层流边界层中， $Re = U_j x / \nu$ 既距板端距离越远，雷诺数越大，直至达到某一临界值，流态自层流变为湍流。这个过渡点被称为**转捩点**。此时 $x = x_{er}$, $Re_{er} = U_j x_{er} / \nu$ ，该雷诺数称为临界雷诺数，其值大小与来流脉动程度有关。

平板边界层厚度计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{层流边界层} \quad \delta &= \frac{5x}{Re_x^{1/2}} \\ \text{湍流边界层} \quad \delta &= \frac{0.377x}{Re_x^{1/5}} \end{aligned}$$

6.8.1 边界层分离

当然，边界层厚度不是无限增加的。随着厚度的增大，可能会发生边界层与过流壁面脱离的现象。这一现象就叫做**边界层分离**。

对于平板绕流，没有压力梯度时，无论平板多长，都不会发生边界层分离。但如果固体边界向外扩散时，就会存在一个压力梯度，使得边界层内的水流动能既要转化为压强适能又要用于水头损失，导致边界层内流体流动停滞，上游来流被迫脱离固体壁面，进而产生分离。在分离点处，有：

$$\tau_0 = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \Big|_{y=0} = 0$$

自分离点 C 其，其下游近壁处会形成回流 (或旋涡)。通常将分离流线与固体边界围成的下游区称为**尾流 (wake flow)**。尾流将使流动有效能损失增大，压强降低，从而是绕流体前后形成较大的压差阻力。

6.9 绕流阻力

本章最贴近应用的部分！(好吧其实也挺有限的)

淹没在流体中的物体存在于流体的相对速度时，必然受到流体的作用力。通过正交分解，这个力可以分解成两个：

1. **绕流阻力 F_D (drag)**: 平行于流动方向作用于物体上。包括边界层内的黏性造成的摩擦阻力和由边界层分离造成的形体阻力 (或称压差阻力)
2. **升力 F_L (lift)**: 垂直于流动方向作用于物体上。只可能发生在非对称的绕流体上。

牛顿提出了绕流阻力 F_D 的计算公式:

$$F_D = C_D \rho \frac{U_0^2}{2} A$$

其中 C_D 为绕流阻力因数, 取决于扰流提提醒和雷诺数 Re 。

对于小球体, 其绕流阻力因数可由下式确定:

$$C_D = \begin{cases} \frac{24}{Re} & (Re < 1.0) \\ \frac{13}{\sqrt{Re}} & (1.0 < Re < 10^3) \\ 0.44 & (10^3 < Re < 2 \times 10^5) \end{cases}$$

7 第七章：量纲分析和相似理论

这章前面感觉更多的是一个打基础，通过单位用来推导公式之类的。可能主要是为了后面模型与原型的相似打基础。后面是做相似性分析。抓住比例关系。

7.1 量纲

7.1.1 基本概念

量纲 (dimension) 和 **单位** 共同构成一个物理量。单位表征物理量的度量标准，是“量”的概念；而量纲则是表征不同的物理性质，是“质”的概念。量纲可进行如下分类：

1. 基本量纲 (fundamental dimensions)：相互独立，不能互相表达的量纲。任何一个基本量纲都不能由其他基本量纲导出。可以说，基本量纲是量纲中的最小单元
2. 导出量纲 (derived dimensions)。可以通过基本量纲导出、表达的量纲。也称诱导量纲。

流体力学中通常采用长度 (L)、质量 (M)、时间 (T) 为基本量纲，其余量纲都可以用这三个基本量纲表示，形式为

$$L^{\alpha} T^{\beta} M^{\gamma}$$

如果上式中 $\alpha = \beta = \gamma = 0$ ，则该物理量为**量纲一的量 (quantities of dimension one)**，也称量纲一的数、纯数，其有以下三个特点：

1. 数值大小与选用的单位无关
2. 无尺度效应，可用于不同尺度的模型的相似性分析
3. 可以进行超越函数计算

7.1.2 量纲和谐原理

量纲分析 (dimensional analysis) 的基本原理是量纲和谐 (dimensional homogeneity) 原理，即，对于一个能反映客观规律的物理方程，其等式左右两边的量纲必须是一致的。这也就是**量纲的和谐性**

量纲的和谐性也指出，只有同类型的物理量，即量纲相同的物理量才可以相加减。

7.2 量纲分析法

主要有两大方法。对于比较简单的问题，可以直接计算量纲，称为“瑞利法”；对于比较复杂的问题，则有另一种更普遍的方法，由于引入 π ，因此称为 π 定理

1. 瑞利法说白了就是根据量纲和谐性直接计算目标量纲。就是一个直接由基本量纲导推演出导出量纲的过程。举个简单的例子就是，速度等于距离除以时间，那么它的量纲就是 $dimv = LT^{-1}$

当然，更多的是确定待定物理量的指数，进而反过来确定物理量的表达式，即确定前面表达式中的 α, β, γ ，一般就是一个三元一次方程。如果指数个数大于 3，瑞利法就会比较难以求解。因此，该方法通常用于求解相关物理量 $n \leq 4$ 的较简单的问题。

2. π 定理其实说白了， π 定理就是在所有相关物理量中选择 m (通常 $m=3$) 个作为基本量，再将剩下的 $(n-m)$ 个物理量用那几个基本量表示或联合表示成量纲一的量 π ，最后用 π 来表达最后的表达式罢了。

一般来说，基本量的选择要与基本量纲相互对应，量纲数等于涉及的基本量纲数；且应该选择重要的物理量作为基本量。

具体可以直接看书上例子，很好懂的。核心依旧是量纲的和谐性。

7.3 流动相似理论基础

好好好，图穷匕见了是吧。

由于很多工程问题往往不太能在真是的条件下进行实验，因此常常是在缩小了的模型 (model) 中进行实验，再将实验结果依据相似关系映射到原型 (prototype) 上。为了保证这样的映射可行，比喻运用相似理论。

7.3.1 相似条件

流动相似概念是几何相似概念的拓展。也就是说，可以从曾经的相似三角形出发来理解流动的相似。因此，流动相似包含以下四个方面的条件：

1. 几何相似 (geometrical similarity)：指模型和原型两个流动的几何形状相似，相应的现行变量均具有一个固定的比例关系。
2. 运动相似：指流体运动的速度场相似，即相应点上速度和加速度方向相同，大小成一定比例。通常要求有固定的长度比尺和时间比尺
3. 动力相似：指原型和模型两流场中相应点上所受的同名力方向相同，大小成一定比例。
4. 初始条件和边界条件相似

7.3.2 相似准数

在相似原理中，两个动力相似的流动中量纲一的量称为相似准数 (similarity criterion number)。

相似准数是通过 N-S 方程推导出来的，emmm 挺抽象的。推导出来的四大相似准数及其物理意义是：

1. 弗劳德数 (Froude number): $Fr = \frac{v^2}{gl}$, 工程中更习惯用 $Fr = \frac{v}{\sqrt{gl}}$ 。表征流体受到的惯性力与重力之比。
2. 欧拉数 (Euler number): $Eu = \frac{p}{\rho v^2}$, 工程中更常用 $Eu = \frac{\Delta p}{\rho v^2}$, 表征流体中压力与惯性力之比
3. 雷诺数 (Reynolds number): $Re = \frac{vl}{\nu}$, 表征惯性力与黏滞力之比
4. 斯特劳哈尔数 (Strouhal number): $St = \frac{l}{vt}$, 表征非恒定流动时的时变加速度与惯性力与迁移加速度惯性力之比。

值得注意的时, 黏滞力、重力相似的时候, 压力将自行相似。也就是说, 当雷诺数、弗劳德数相等时, 则欧拉数自行相等。

7.3.3 动力相似准则

动力相似条件 (相似准数相等) 称为动力相似准则。完全的动力相似要求各个相似准数对应相等, 这往往不可能实现。因此通常选取其中一个对流动起决定作用的力给予满足:

1. 重力相似准则: 如若流动中以重力作用为主, 则以两流动的弗劳德数相等, 即 $(Fr)_p = (Fr)_m$ 为动力相似的条件, 称为弗劳德相似准则, 或者重力相似准则。
2. 黏滞力 (阻力) 相似准则: 如若流动中以黏滞力作用为主, 则以两流动的雷诺数相等, 即 $(Re)_p = (Re)_m$ 。为流动相似条件, 称为雷诺相似准则, 或者黏滞力 (阻力) 相似准则。

相应的还有欧拉相似准则 (压力相似准则) 等。在工程流体力学中, 以弗劳德相似准则和雷诺相似准则应用最广。

如果推广到可压缩流体, 相似准数还有柯西数 **Ca** 和马赫数 **Ma**。emmmmm 对我们现阶段来说意义不大了。

$$Ca = \frac{\rho v^2}{K} \quad Ma = \frac{v}{c}$$

K 为流体的体积模量, c 为声速

7.4 模型实验

一般是根据研究问题的主要作用力选择相似准则。如黏滞力起主要作用的, 应选择雷诺准则; 重力起主要作用的, 则选弗劳德准则。

模型设计方面, 一般就先定长度比尺, 确定结合尺寸后根据相似准则计算其他物理量的比尺, 最后确定运动要素和边界条件。不是很重点, 会计算就差不多了。书上过一下就好。

8 课后题汇总

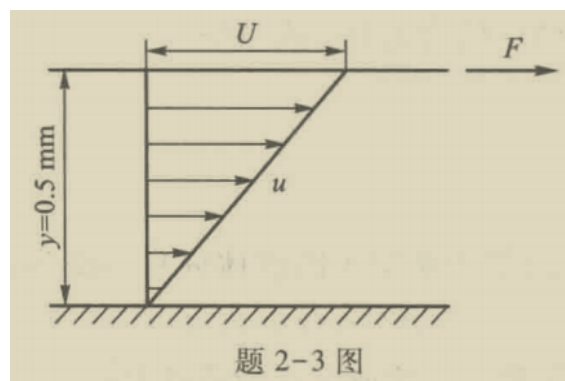
虽然这个倒霉蛋上的是国际化课程，但说实在的，还是母语看着舒服啊

8.1 第二章

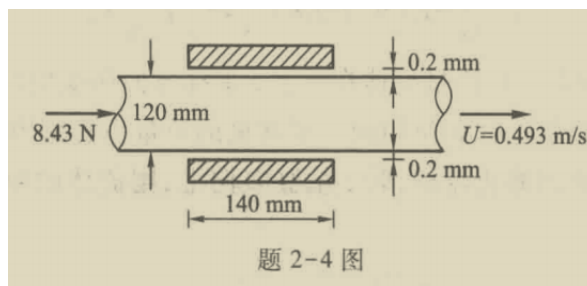
2-1 已知煤油的密度为 $\rho = 808 \text{ kg/m}^3$ ，此时 $V = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 煤油的质量 m 、重量 G 各为多少？

2-2 对活塞加压，缸体内液体的压强为 $p_1 = 0.1 \text{ MPa}$ 时体积为 $V_1 = 10^{-3} \text{ m}^3$ ，压强为 $p_2 = 10 \text{ MPa}$ 时体积为 $V_2 = 9.95 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ，试求液体的体积模量 K 。

2-3 如题图所示，设平行板间隙为 $y = 0.5 \text{ mm}$ ，中间充满液体，上板以 $U = 0.25 \text{ m/s}$ 的速度平移，施于单位面积的力为 $\tau = 2 \text{ Pa}$ ，试求液体的黏度 μ 。



2-4 求题图所示的轴与轴套之间的流体黏度 μ 。

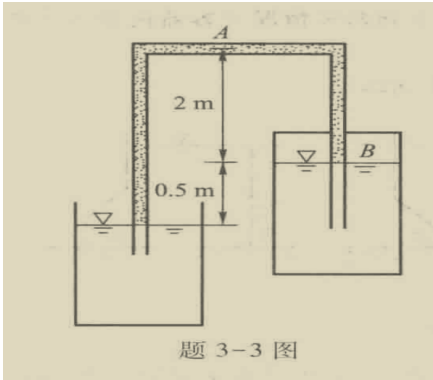


8.2 第三章

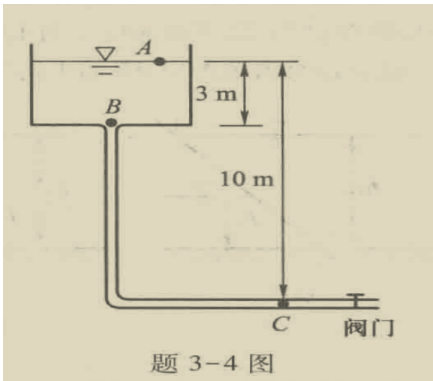
3-1 在水平的 xOy 平面内一边长 0.02 m 的正方形面积上，作用均布力 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ ，单位是 N，试求作用于该面积上的：(1) 竖向分力和切向分力；(2) 压强和切应力。

3-2 试求淡水自由表面下 2 m 深处的绝对压强和相对压强（认为自由表面的绝对压强为 1 个工程大气压）。

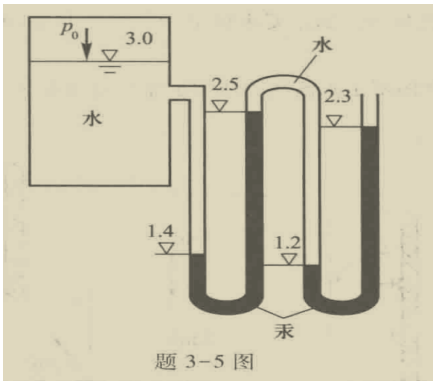
3-3 如题图所示，管内充满 $\rho g = 8.5 \text{ kN/m}^3$ 的油，并处于静止状态，试求 A 点和 B 点的压强，用 mH_2O 表示。



3-4 如题图所示，试确定图中 A 、 B 、 C 各点测压管高度和测压管水头。

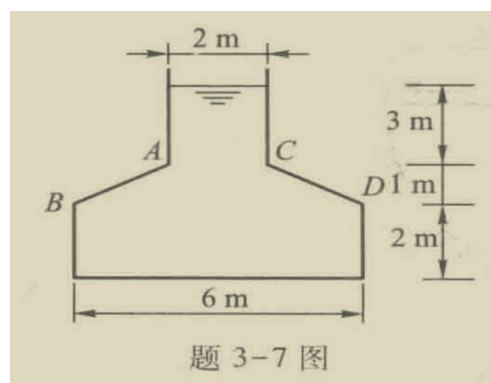


3-5 用多管水银测压计测压，题图中标高的单位为 m ，试求水面的压强 p_0 。

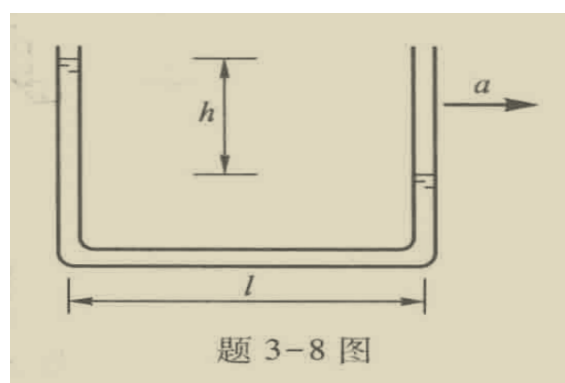


3-6 山体内有一条很窄的裂缝，竖向深达 1200 m，内充满了静止的渗透水，试问裂隙最深处每平方米山体受到的水平静水推力为多大？

3-7 盛水的变截面圆柱体容器如题图所示，试求作用于渐缩段 $ABCD$ 上的竖向分力。

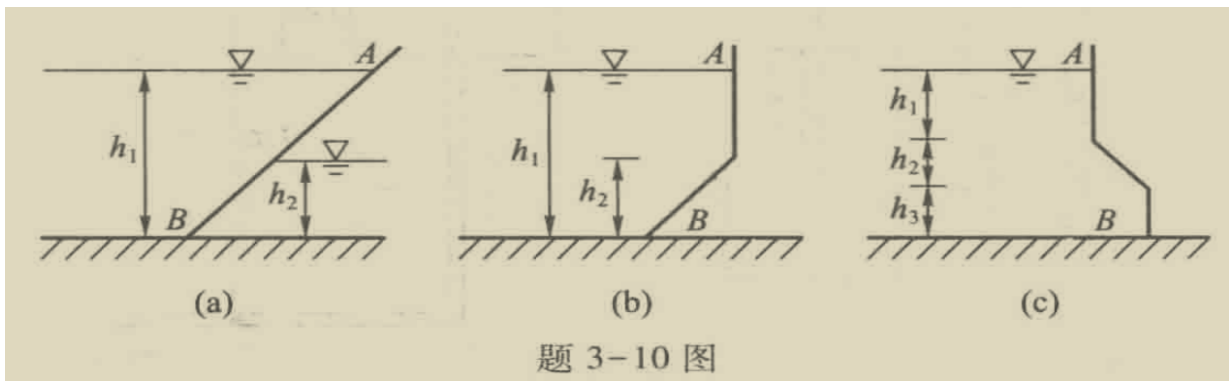


3-8 为了量测物体的加速度 a ，用装有液体的小直径 U 形管与物体一起运动，如题图所示。设已知液面高差 h ，U 形管水平段长 l ，试求加速度 a 的表达式。

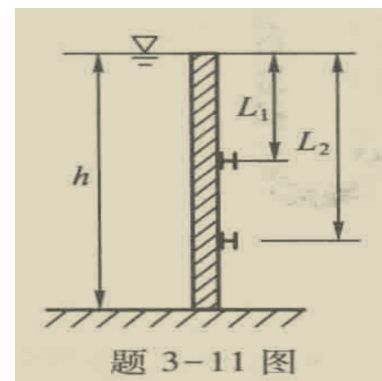


3-9 一盛水的敞口容器作加速运动，试求下列两种情况下容器内静压强的分布规律：(1) 自由降落；(2) 以等加速度 a 向上运动。

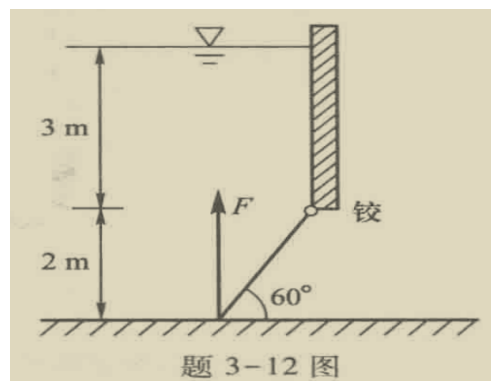
3-10 试定性绘出题图中 AB 面上的压强分布图。



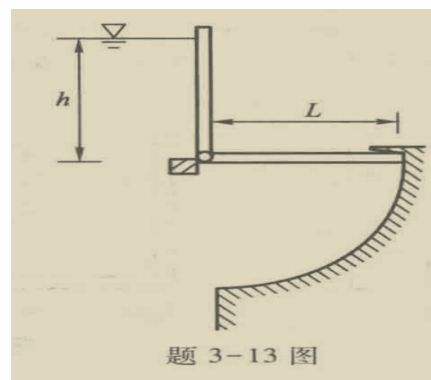
3-11 金属矩形平板闸门，门高 $h = 3\text{ m}$ ，宽 $b = 1\text{ m}$ ，由两根工字钢横梁支撑，挡水面与闸门顶边齐平，如题图所示。如果要求横梁所受的力相等，两横梁的位置 L_1 、 L_2 应为多少？



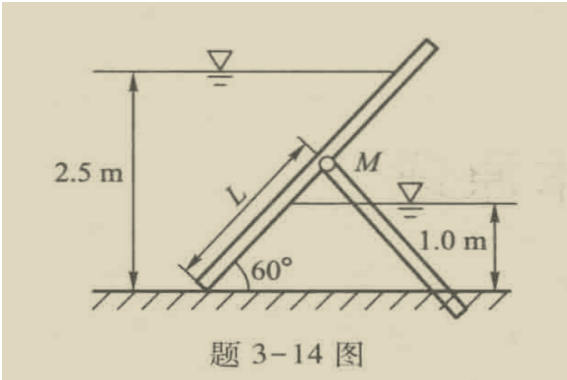
3-12 试求开启题图所示水闸闸门所需的单位宽度拉力 F 。不计闸门自重及转轴摩擦力。



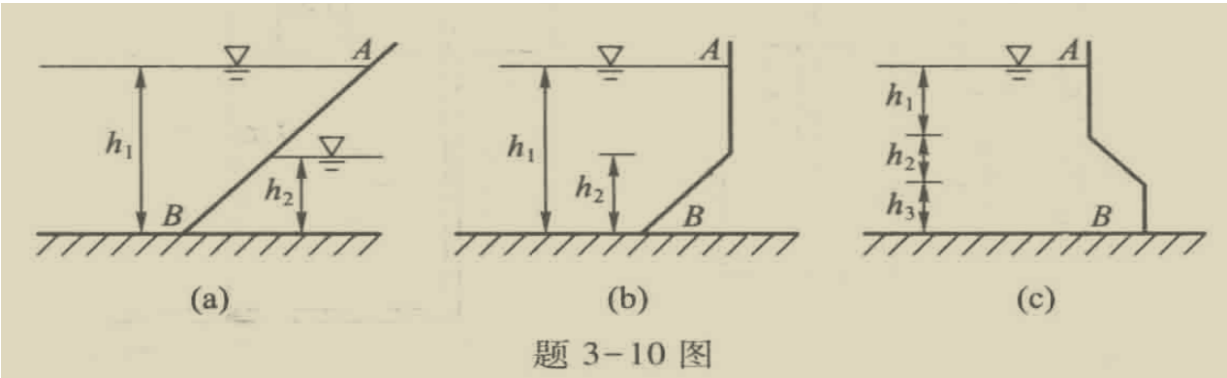
3-13 已知闸门半径为 L ，试求如题图所示的闸门，当上游水深 h 上升到多高时会自动开启溢水。不计铰的阻力。



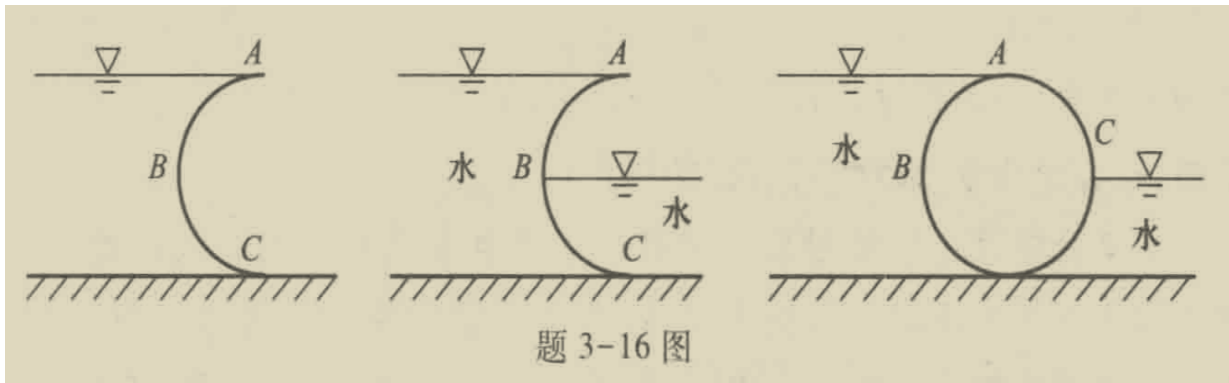
3-14 如题图所示的矩形自动闸门，若要求对给定的上下游水深闸门自动开启，试求铰链 M 应设的位置 L 。



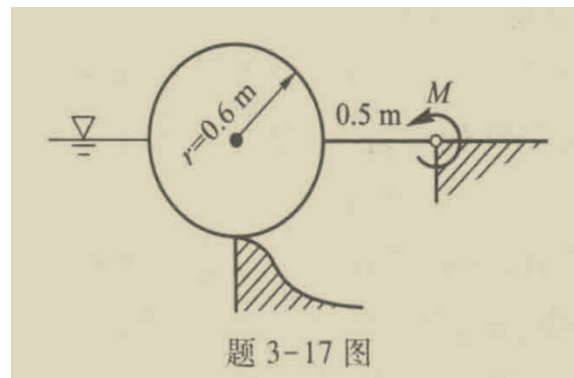
3-15 与水平面成 45° 夹角的斜置矩形平面平板闸门挡水，如题图 3-10a 所示。已知 $h_1 = 5.0\text{ m}$ ， $h_2 = 2.0\text{ m}$ ，门宽 $b = 1.5\text{ m}$ 。试求作用于平板门上的总静压力和压心位置。



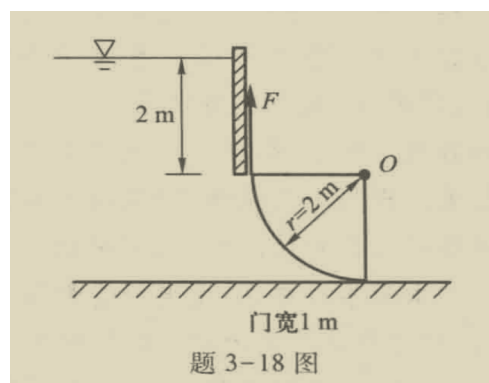
3-16 试定性绘出题图中各 ABC 曲面的压力体图。



3-17 试求如题图所示圆筒闸门铰链所受的力矩 M 。已知闸门长 2 m，自重 5000 N。铰的摩阻力不计。



3-18 试求作用于如题图所示的弧形闸门上：(1) 水平分力及其作用线；(2) 竖向分力及其作用线；(3) 合力及其作用方向。



8.3 第四章

4-1 已知二元流，其流速分布为 $u_x = x^2t$ ， $u_y = -2xyt$ 。试求 $t = 1$ 时，点 $(-2, 1)$ 处的流线方程和迹线方程。

4-2 三元流的流速分布为 $u_x = -x$ ， $u_y = 2y$ ， $u_z = 5 - z$ ，试求点 $(2, 1, 1)$ 的流线方程。

4-3 已知流速场为 $u_x = xy^2$ ， $u_y = -\frac{1}{3}y^3$ ， $u_z = xy$ 。试问：(1) 它是均匀流吗？(2) 它是无旋流吗？

4-4 试求题 4-3 中点 $(1, 2, 3)$ 的加速度。

4-5 试求题 4-3 中的旋转角速度。

4-6 当题 4-2 中流动流体 $\rho = \text{const}$ 时, 该流动满足连续方程吗?

4-7 不可压缩流的流速分布 $\mathbf{u} = (5x)\mathbf{i} + (5y)\mathbf{j} + (-10z)\mathbf{k}$, 满足质量守恒定律吗?

4-8 试证 $\mathbf{u} = \frac{4x}{x^2+y^2}\mathbf{i} + \frac{4y}{x^2+y^2}\mathbf{j}$ 的流动, 除原点外各点均连续。

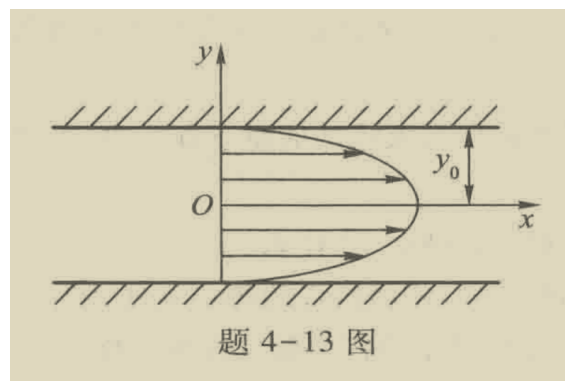
4-9 已知流函数 $\psi = 2(x^2 - y^2)$, 试求速度势函数 φ 。

4-10 已知流速势 $\varphi = y + x^2 - y^2$, 试求流函数。

4-11 已知 $\varphi = x(2y - 1)$, 试求点 $(4, 5)$ 的速度分量 u_x 和 u_y 。

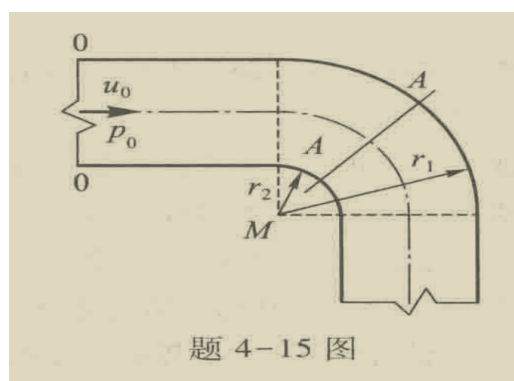
4-12 设 ψ_1 及 ψ_2 均满足拉普拉斯方程, 试证明 $\nabla^2\psi = 0$, $\psi = \psi_1 + \psi_2$ 。

4-13 如题图所示的两平行平板间流动的流速分布为 $u = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{y}{y_0} \right)^2 \right]$, $(0 \leq y \leq y_0)$, 存在流函数吗? 是势流吗?



4-14 已知流场 $u_x = -Cy/r^2$, $u_y = Cx/r^2$ 。其中 C 为常数, $r^2 = x^2 + y^2$ 。试绘出流网示意图。

4-15 平置矩形断面弯管如题图所示, 其外半径为 r_1 , 内半径为 r_2 , 圆心为 M 。设直管中流速均匀分布, 其值为 u_0 , 0-0 断面上的动压强为 p_0 , 弯管中心对称于 A-A 断面, 该处流线为以 M 为圆心的圆弧, 且符合有势流动的规律, $u_\theta r = \text{常数}$ 。试求 A-A 断面上流速 u 及动压强 p 的分布。



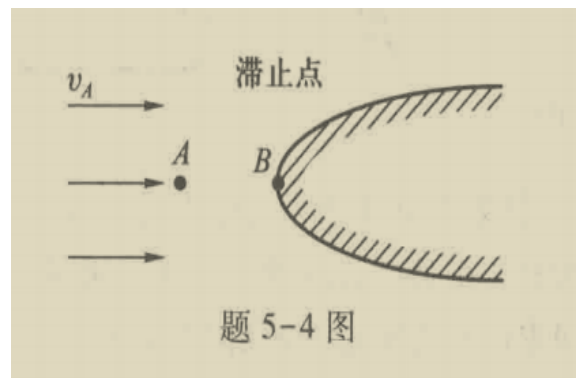
8.4 第五章

5-1 圆管断面流速分布为 $u = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]$, 其中 r_0 为圆管半径, r 为离管轴的距离。试求: (1) 平均流速 v ; (2) 动量修正因数 β ; (3) 动能修正因数 α 。

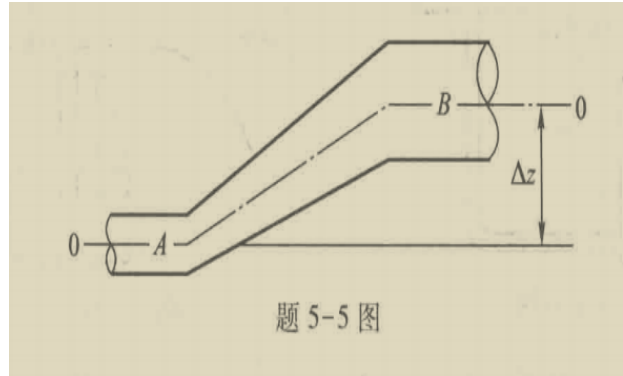
5-2 圆管强气流断面流速分布为 $u = u_{\max} \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^{\frac{1}{9}}$, 其中 r_0 为圆管半径, r 为离管轴的距离。试求: (1) 平均流速; (2) 动量修正因数 β ; (3) 动能修正因数 α 。

5-3 一输油管渐变段, 两端直径分别为 $d_1 = 200 \text{ mm}$, $d_2 = 60 \text{ mm}$, 油的密度为 860 kg/m^3 。已知断面 1-1 流速 $v_1 = 2 \text{ m/s}$, 试求断面 2-2 流速及质量流量 (kg/s)。

5-4 一障碍物置于水平均匀流中 (题 5-4 图)。若未受扰动的水流速度 $u_A = 10 \text{ m/s}$, 其相对压强 p 为 98 kN/m^2 , 求障碍物滞止点 B 的相对压强。

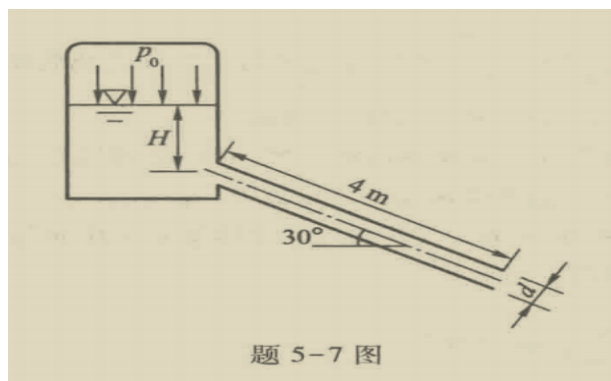


- 5-5 有一管路，由两根不同直径的管子与一渐变连接管组成 (题 5-5 图)。已知 $d_A = 200 \text{ mm}$, $d_B = 400 \text{ mm}$, A 点相对压强 p_A 为 $6.86 \times 10^4 \text{ N/m}^2$, B 点相对压强 p_B 为 $3.92 \times 10^4 \text{ N/m}^2$; B 点处的断面平均流速 v_B 为 1 m/s 。 A 、 B 两点的高差 Δz 为 1 m 。要求判别流动方向，并计算这两断面间的水头损失 h_w 。

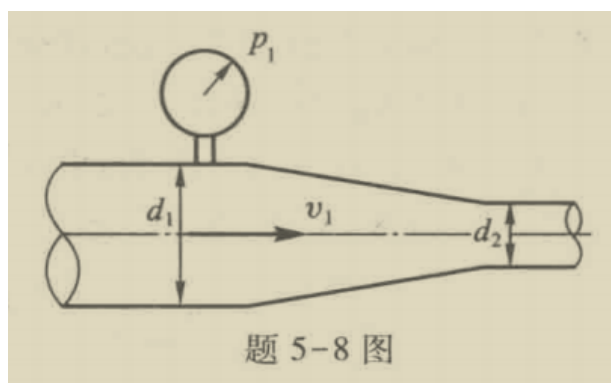


- 5-6 为了测量石油管道的流量，安装一文丘里流量计 (题 5-8 图)。管道直径 $d_1 = 0.2 \text{ m}$, 文丘里管喉道直径 $d_2 = 0.1 \text{ m}$, 石油密度 $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$, 文丘里管的流量因数 $\mu = 0.98$, 现测得水银压差计读数 $\Delta h_v = 0.15 \text{ m}$, 求此时的石油流量 q_V 。

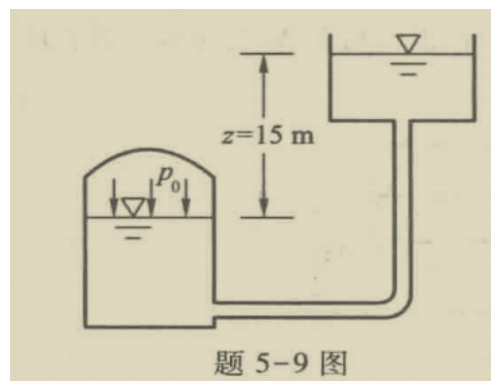
- 5-7 如题图所示，一盛水的密闭容器，液面恒定，其上相对压强 p_0 为 $4.9 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ 。若在容器底部接一段管路，管长为 4 m , 与水平面夹角 30° , 出口断面直径 $d = 0.05 \text{ m}$ 。管路进口断面中心位于水下深度 $H = 5 \text{ m}$ 处，水出流时总的水头损失为 2.3 m , 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, 求出水流量 q_V 。



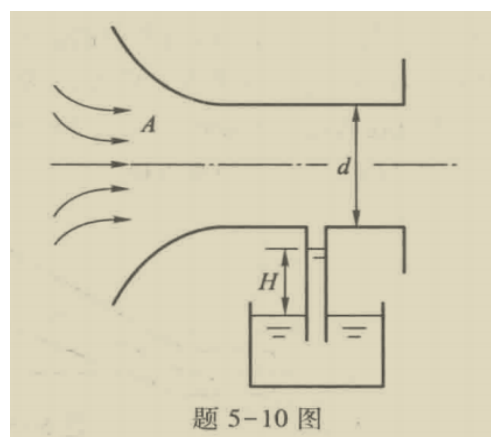
5-8 一水平变截面管段接于输水管路中，管段进口直径 $d_1 = 0.1 \text{ m}$ ，出口直径 $d_2 = 0.05 \text{ m}$ (题 5-8 图)。当进口断面平均流速 v_1 为 1.4 m/s ，相对压强 p_1 为 $5.88 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ 时，若不计两截面间的水头损失，试计算管段出口断面的相对压强 p_2 。



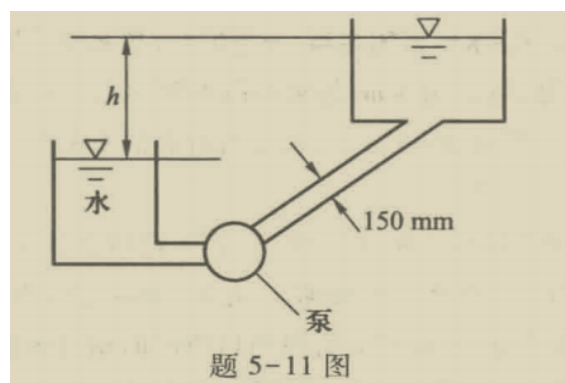
5-9 一气压供水系统 (题 5-9 图)，气压缸与水箱水位高差 $z = 15 \text{ m}$ ，供水管内径 $D = 80 \text{ mm}$ ，要求供水流量 $q_V = 0.012 \text{ m}^3/\text{s}$ ，设水头损失 $h_{w1,2} = 20v^2/2g$ ，试求缸内所需气压 p_0 。



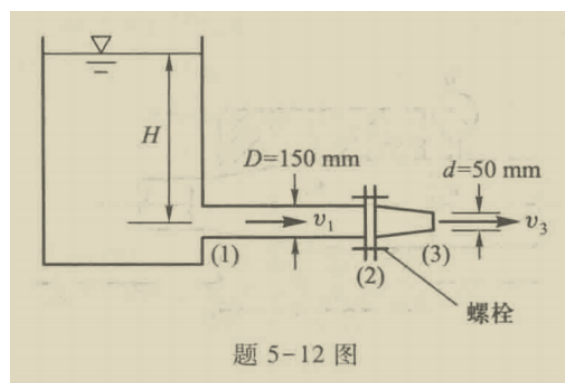
- 5-10 离心式通风机借集流器 A 从大气中吸入空气 (题 5-10 图)。在直径 $d = 200 \text{ mm}$ 的圆柱形管道部分接一根玻璃管，管的下端插入水槽中。若玻璃管中的水上升 $H = 150 \text{ mm}$ ，求每秒钟所吸取的空气量 q_V 。空气的密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。



- 5-11 泵压送水 (题 5-11 图)，水泵轴功率 $N = \rho g q_V H = 13.3 \text{ kW}$ 。效率 $\eta_p = 0.75$ 。已知 $h = 20 \text{ m}$ ，管路水头损失 $h_w = 8v^2/2g$ 。试求其流量及泵的扬程 $H_p (H_p = h + h_w)$ ，并定性绘制其总能线和测压管水头线。

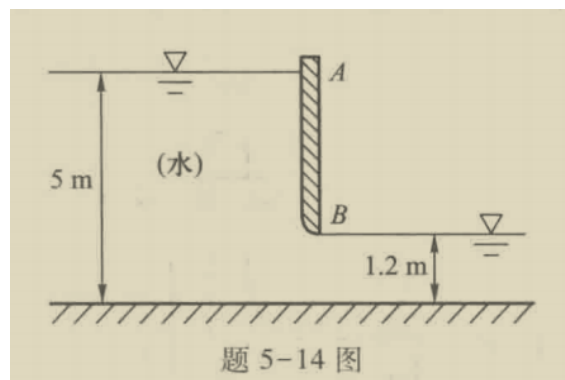


5-12 短管喷嘴射流 (题 5-12 图), 其水头损失 $h_{w1,2} = 5v_1^2/2g$, $h_{w2,3} = 0.05v_3^2/2g$ 。已知 $H = 8\text{ m}$, 试求射流量及断面 2-2 的动压强 p_2 。

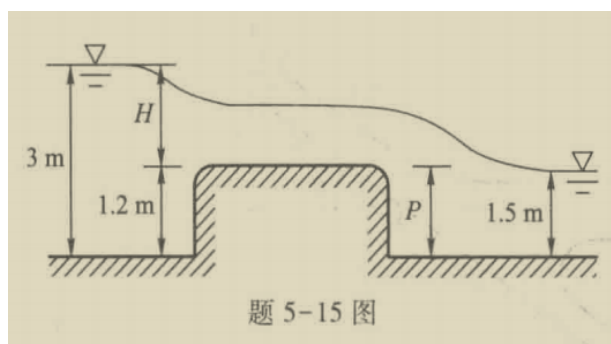


5-13 试求题 5-12 图中作用于螺栓上的力。

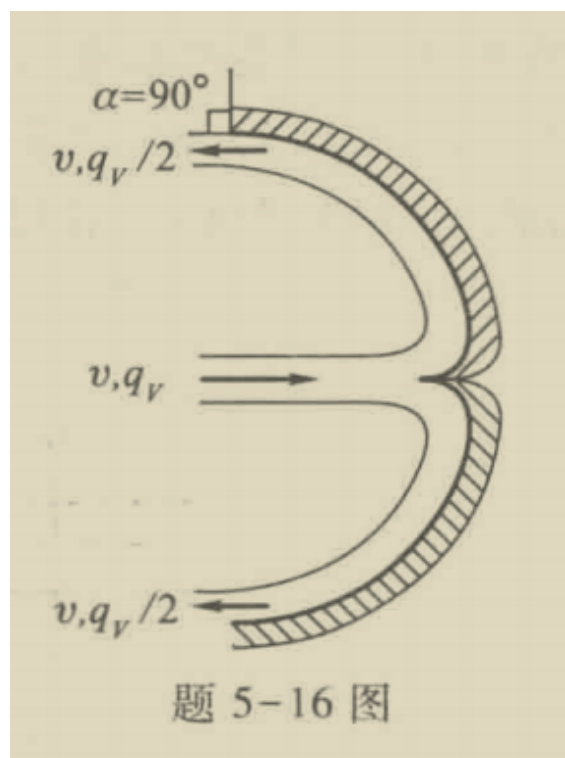
- 5-14 计算作用于闸门 AB (题 5-14 图) 上的总动压力。闸门为矩形, 宽度 7.5 m 。忽略水头损失。



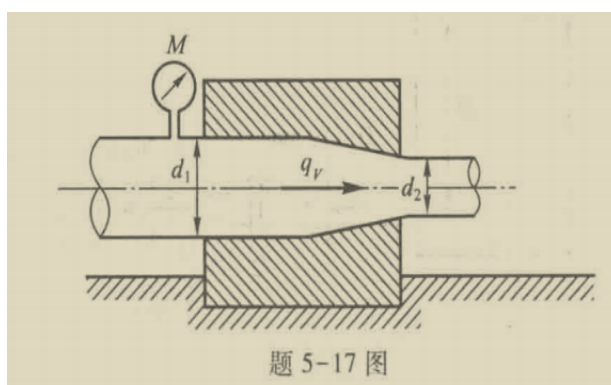
- 5-15 在宽为 $b = 2.0\text{ m}$ 的矩形断面渠中修建一宽顶堰 (题 5-15 图), 堰高 $P = 1.2\text{ m}$, 上下游水深分别为 $h_1 = 3.0\text{ m}$ 和 $h_2 = 1.5\text{ m}$, 流量 $q_V = 5.2\text{ m}^3/\text{s}$ 。试求水流作用于堰上的水平推力。



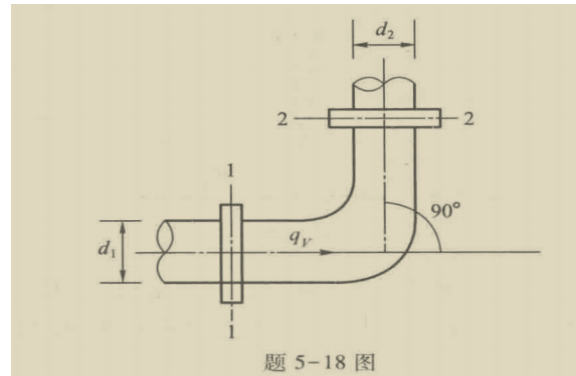
- 5-16 如题图所示 (俯视), 水自喷嘴射向一半球曲面板内 (不计摩擦阻力)。若喷嘴出口直径 $d = 25\text{ mm}$, 喷射流量 $q_V = 3.34 \times 10^{-3}\text{ m}^3/\text{s}$, 试求射流对曲面板的作用力 F 。假定水头损失可忽略不计。



5-17 嵌入支座内的一段输水管，其直径由 1.5 m 变化到 1 m(如题图所示)。当支座前的压强 $p = 0.4 \text{ MPa}$ (相对压强)，流量 q_v 为 $1.8 \text{ m}^3/\text{s}$ 时，试确定渐变段支座所受的轴向力 R (不计水头损失)。

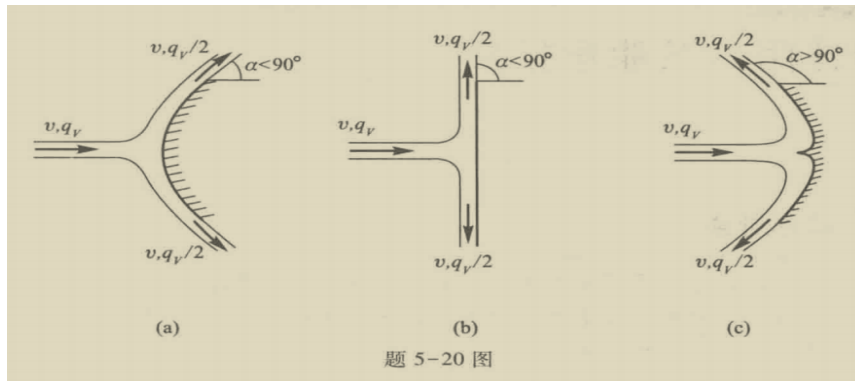


- 5-18 水流通过平置变截面 90° 弯管 (题 5-18 图)。若已知弯管的直径 $d_1 = 0.25 \text{ m}$, $d_2 = 0.2 \text{ m}$, 流量 $q_V = 0.12 \text{ m}^3/\text{s}$ 。断面 1-1 的相对压强 p_A 为 $1.764 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, 管子中心线均在同一水平面上, 求固定此弯管所需的力 F_{Rx} 与 F_{Ry} 。不计水头损失。

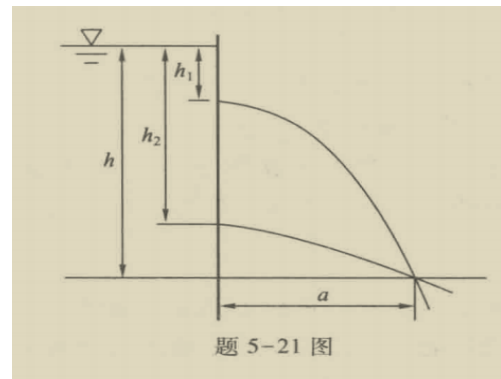


- 5-19 如题图所示有一厚度为 50 mm , 速度 $v = 18 \text{ m/s}$ 的单宽射流水股, 在空气中斜向冲击在边长 $l = 1.2 \text{ m}$ 的光滑平板上, 射流沿平板表面分成两股。已知板与水流方向的夹角 $\theta = 30^\circ$ 。若忽略水流、空气和平板的摩阻, 且流动在同一水平面上, 试求: (1) 流量分配 q_{V1} 和 q_{V2} ; (2) 射流对平板的冲击力; (3) 若平板与水流方向一致以 $u = 8 \text{ m/s}$ 运动时, 水流作用在平板上的作用力的大小。

- 5-20 射流以相同的流速 v 和流量 q_V 分别射在三块不同 (如题图所示, 图中 α 取不同值) 的挡水板上, 然后分成两股沿板的两侧水平射出。如不计板面对射流的阻力, 试比较三块板上作用力的大小。如欲使板面的作用力达到最大, 问挡水板弯曲角度 α 应为多少度? 此时, 最大作用力为平板 (图 b) 上作用力的几倍?



5-21 图示射流装置，水位高 $h = 40 \text{ m}$ ，欲使二孔射流交点位于和水箱底同一水平面且相距水箱 $a = 20 \text{ m}$ 处，求二孔位置 h_1 、 h_2 。不计流动损失。



8.5 第六章

6-1 某输油管，已知油的运动黏度 $\nu = 2.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $q_v = 20 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 。试求不同流态及相应管径 d 。

6-2 一通风管, 内径 $d = 0.25 \text{ m}$, 平均风速 $v = 3 \text{ m/s}$, 气温 30°C , $\nu = 16.07 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。
试: (1) 判别流态; (2) 求气流保持层流的最大流量。

6-3 已知实验渠道断面为矩形, 底宽 $b = 0.25 \text{ m}$, $q_V = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 渠中水深 $h = 0.3 \text{ m}$, 测得水温 $t = 20^\circ\text{C}$, 运动黏度 $\nu = 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试判别渠中流态。

6-4 (1) 水管的直径 $d = 10 \text{ mm}$, 管中水流流速 $v = 0.2 \text{ m/s}$, 水温 $t = 10^\circ\text{C}$, 试判别其流态。(2) 若流速与水温同上, 管径改为 30 mm , 管中流态又如何? (3) 流速与水温同上, 管流由层流转变为湍流的直径为多大?

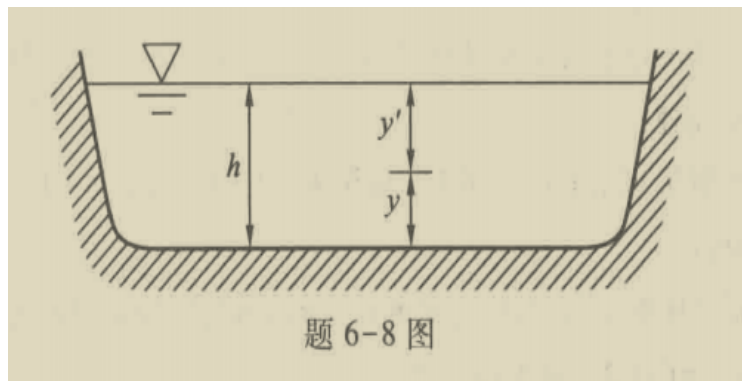
6-5 输送石油管道直径 $d = 200 \text{ mm}$, 石油密度 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$, 动力黏度 $\mu = 0.29 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。
试求管中流量 q_V 为多少时, 液流将从层流转变为湍流。

6-6 有一均匀管流, 管长 $l = 100 \text{ m}$, 直径 $d = 0.02 \text{ m}$, 水流的水力坡度 $J = 0.008$ 。试求: (1) 管壁的切应力; (2) $r = 0.005 \text{ m}$ 处的切应力; (3) 水头损失。

6-7 在明槽水流某点，激光测速仪 (非常灵敏的流速仪) 测速，每 0.5 s 取一值，结果如下表。试求：(1) 湍流强度；(2) 湍流附加切应力。

流速	1	2	3	4	5
$u_x/(\text{m/s})$	1.88	2.05	2.34	2.30	2.17
$u_y/(\text{m/s})$	0.10	-0.06	-0.21	0.19	0.12
流速	6	7	8	9	10
$u_x/(\text{m/s})$	1.74	1.91	1.91	1.98	2.19
$u_y/(\text{m/s})$	0.18	0.21	0.06	-0.04	-0.10

6-8 由式 (6-20) 证明，在题图所示很宽的矩形断面河道中，水深 $y' = 0.63 h$ 处的流速，等于该断面的平均流速 (提示： $\int_0^h \ln \frac{y}{h} d(\frac{y}{h}) = -1$)。



6-9 沿程水头损失实验的管道直径 $d = 15 \text{ mm}$ ，量测段长度 $l = 4 \text{ m}$ ，水温 $t = 5^\circ\text{C}$ 。试求：(1) 当流量 $q_V = 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ 时，管中的流态；(2) 此时的沿程水头损失因数 λ ；(3) 量测段的沿程水头损失 h_f 。

6-10 铸铁输水管内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，通过流量 $q_V = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，水温 $t = 10 \text{ }^\circ\text{C}$ ， $\Delta = 1.0 \text{ mm}$ ($n = 0.014$)。试求沿程阻力因数 λ 及每公里长的沿程水头损失。

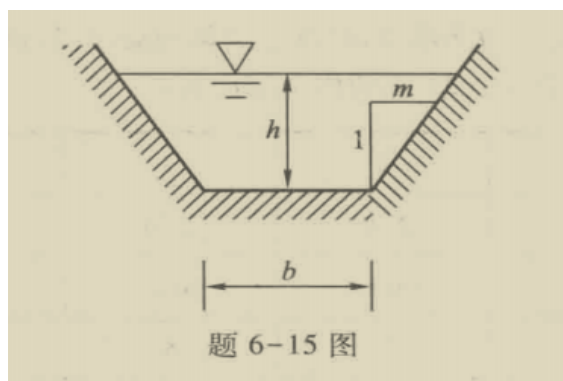
6-11 铸铁输水管长 $l = 1000 \text{ m}$ ，内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，通过流量 $q_V = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ 。试按 D-W 公式计算水温为 $10 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $15 \text{ }^\circ\text{C}$ 两种情况下的 λ 及水头损失 h_f ($\Delta = 1.0 \text{ mm}$)。

6-12 题 6-11，如按谢才公式计算 (其中谢才系数按曼宁公式计算)，试求水头损失。

6-13 有一矩形断面渠道，底宽 $b = 4 \text{ m}$ ，当水深 $h = 2 \text{ m}$ 时，糙率 $n = 0.03$ 。试求当水力坡度 $J = 0.004$ 时，渠中水流流速 v 。若已知水的运动黏度 $\nu = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，试确定该水流的流动形态。

6-14 某管路直径 $d = 200 \text{ mm}$ ，流量 $q_V = 0.094 \text{ m}^3/\text{s}$ ，水力坡度 $J = 0.046$ ，试求该管路的沿程阻力因数 λ 值。

- 6-15 如题图所示，某梯形断面土渠中发生均匀流动，已知底宽 $b = 2 \text{ m}$ ，边坡因数 $m = 1.5$ ，水深 $h = 1.5 \text{ m}$ ，底坡 $i = 0.0004$ ，土壤的糙率 $n = 0.0225$ 。试求：(1) 渠中流速 v ；(2) 渠中流量 q_V 。



- 6-16 铸铁管直径 $d = 250 \text{ mm}$ ，长 $l = 700 \text{ m}$ ，糙率 $n = 0.013$ ，流量 $q_V = 56 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ，水温 $t = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ ，运动黏度 $\nu = 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试求管中流动所属流态及沿程水头损失 h_f 。
- 6-17 城市给水干管处的水压 $p = 196.2 \text{ kPa}$ ，从此处引出一根水平输水管，直径 $d = 250 \text{ mm}$ ， $\Delta = 0.5 \text{ mm}$ ，如要保证通过流量为 $q_V = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，问能送到多远 ($t = 20^\circ\text{C}$)？

6-18 铸铁管长 $l = 1000 \text{ m}$ ，内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，管壁当量粗糙高度 $\Delta = 1.2 \text{ mm}$ ，水温 $t = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ，试求当水头损失 $h_f = 7.05 \text{ m}$ 时所通过的流量。

6-19 混凝土排水管水力半径 $R = 0.5 \text{ m}$ ，均匀流动 1 km 的水头损失为 1 m ，糙率 $n = 0.014$ 。试计算管中流速。

6-20 混凝土矩形渠道 ($n = 0.014$)，水深 $h = 0.8 \text{ m}$ ，底宽 $b = 1.2 \text{ m}$ ，通过流量 $q_V = 1 \text{ m}^3/\text{s}$ ，试求水力坡度。

6-21 等断面棱柱形渠均匀流，过水断面 $A = 24 \text{ m}^2$ ，湿周 $\chi = 12 \text{ m}$ ，流速 $v = 2.84 \text{ m/s}$ ，同时测得水力坡度 $J = 0.002$ 。试求该渠糙率 n 。

6-22 棱柱形混凝土渠均匀流，断面如题图所示，水力坡度 $J = 1/800$ ，流量 $q_V = 7.05 \text{ m}^3/\text{s}$ 。试求：(1) 湿周上平均摩阻流速；(2) 糙率 n 。

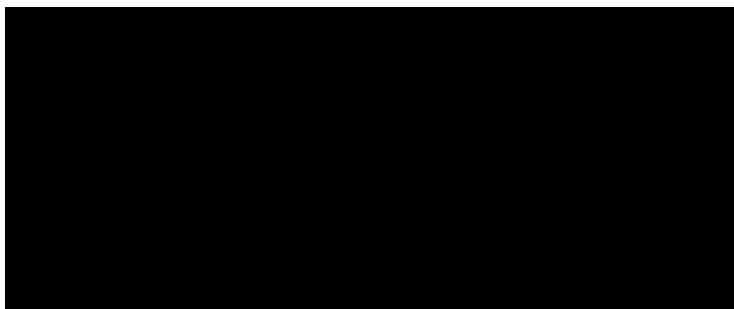
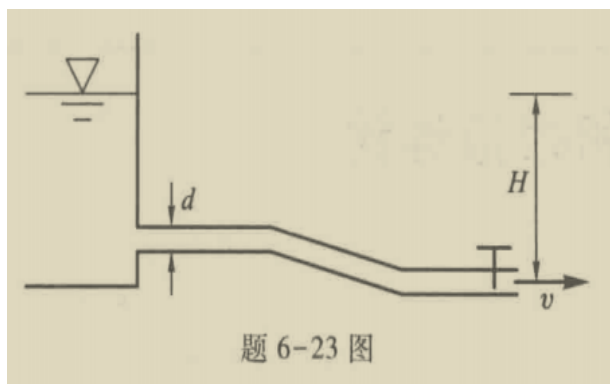


图 1: 题 6-22 图

- 6-23 如题图所示的引水管, 管径 $d = 500 \text{ mm}$, 总长 $l = 1200 \text{ m}$, 沿程阻力因数 $\lambda = 0.015$, 流量 $q_V = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ 。局部阻力因数: 进口 $\zeta_e = 0.5$, 每个弯头 $\zeta_b = 0.8$, 阀门 $\zeta_f = 0.2$ 。试求所需的作用水头 H 。



- 6-24 烟囱排烟, 已知烟气上升速度 0.6 m/s , 其运动黏度 $\nu = 2.23 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ 。试问烟气中 $d = 0.1 \text{ mm}$, 密度 $\rho_s = 1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的微粒是否会沉降?

8.6 第七章：量纲分析和相似理论

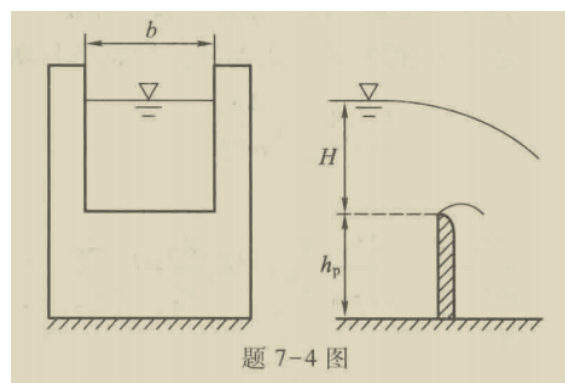
7-1 试证明 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$, $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = H$, 量纲是和谐的。

7-2 用量纲分析法将下列各组物理量组合成量纲一的量：

- (a) τ 、 v 、 ρ , 其中 τ 为切应力, v 为流速;
- (b) Δp 、 v 、 ρ 、 g ;
- (c) F 、 ρ 、 l 、 v , 其中 F 为力, v 为流速, l 为某个线性长度;
- (d) v 、 l 、 ρ 、 σ , 其中 σ 为表面张力系数。

7-3 已知水泵输出轴功率 N 取决于抽取液体流量 q_V 、密度 ρ 、重力加速度 g 及水头 (扬程) H 。试用瑞利法分析建立 N 的函数关系式。

7-4 题图所示矩形薄壁堰, 由实验观察得知, 矩形堰的过堰流量 q_V 、与堰上水头 H 、堰宽 b 、重力加速度 g 等有关。试用瑞利法确定堰流流量公式的结构形式。



7-5 作用于球形潜体上的绕流阻力 F 是流体密度 ρ 、黏性 μ 、流速 v 及球的直径 d 的函数。试用 π 定理分析阻力的表达式。

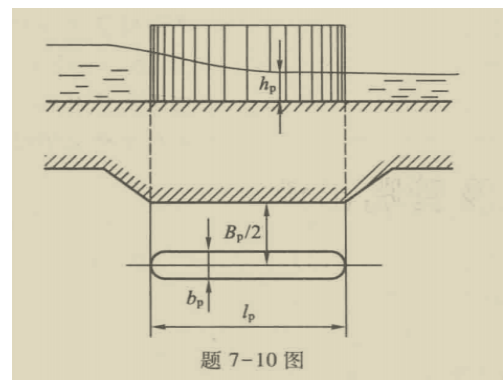
7-6 设流经宽顶堰的流量 q_V ，主要取决于堰顶宽度 B 、堰顶水头 H 、堰高 P 及重力加速度 g 。试用 π 定理求流量表达式。

7-7 为确定一大型文丘里流量计的流量因数，采用比尺为 $1:10$ 的模型，用相同的流体进行实验。为保证二者动力相似，试问模型与原型的流量比应为多少？

7-8 用直径为 1.2 m 的圆管输送煤气，为确定其三通管的水头损失 $(\Delta h = \zeta \frac{v^2}{2g})$ ，采用 $t = 20\text{ }^\circ\text{C}$ ， $q_V = 0.075\text{ m}^3/\text{s}$ 的水进行实验。已知煤气 $\rho = 40\text{ kg/m}^3$ ， $\mu = 0.0002\text{ N}\cdot\text{s/m}^2$ ， $v = 25\text{ m/s}$ 。试确定模型实验比尺，以及原型与模型之间的水头损失关系。

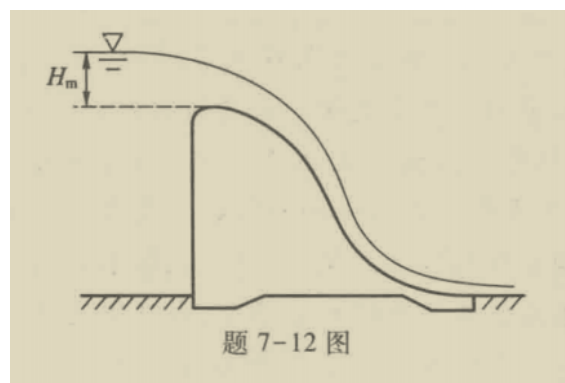
7-9 长度比尺 $\lambda_l = 50$ 的船舶模型，在水池中以 1 m/s 的速度牵引前进时，测得波浪阻力为 0.02 N 。试求：(1) 原型中的波浪阻力；(2) 原型中船舶航行速度；(3) 原型中需要的功率。

7-10 如题图所示，一桥墩长 $l_p = 24\text{ m}$ ，墩宽 $b_p = 4.3\text{ m}$ ，水深 $h_p = 8.2\text{ m}$ ，桥下水流平均流速 $v_p = 2.3\text{ m/s}$ ，两桥台间的距离 $B_p = 90\text{ m}$ 。取 $\lambda_l = 50$ 来设计水工模型实验，试确定模型的几何尺寸和模型实验流量。



7-11 为研究风对高层建筑物的影响，在风洞中进行模型实验，当风速为 9 m/s 时，测得迎风面压强为 42 N/m^2 ，背风面压强为 -20 N/m^2 。试求温度不变，风速增至 12 m/s 时，迎风面和背风面的压强。

7-12 溢流坝泄流实验如题图所示，模型长度比尺为 60，溢流坝的泄流量为 $500 \text{ m}^3/\text{s}$ 。(1) 试求模型的泄流量；(2) 模型的堰上水头 $H_m = 0.06 \text{ m}$ ，原型对应的堰上水头是多少？



9 答案整理

去翻另一个文档吧